

Makroekonomie JEB009

- Michal Hlaváček 
- Kontakt: 736 524 520
- E-mail: michal.hlavacek@unrr.cz, hlavacem@seznam.cz
- Konzultační hodiny: po přednášce ÚT 14:00-15:20, raději v ÚNRR (kdykoliv po předchozí domluvě)
- Přednáška **Pondělí 11:00-12:30** (posluchárna 109)
- Semináře Pondělí 17:00-18:20 (206), Pátek 8:00-9:20 (314)-
Anna Umlaufová, Josef Švéda
- Podmínky zkoušky: 1 midtermový test (14.11., 8:00), 1
finální test; 2 HW
- <http://ies.fsv.cuni>
- cz/cs/syllab/JEB009
- <http://dl.cuni.cz/>

„Disclaimers“

- *Názory prezentované na přednáškách jsou pouze moje vlastní a nezbytně neodráží oficiální pozici ÚNRR.*
- *Pokaždé, když říkám „poptávka“ může to být „poptávka“, ale i „nabídka“ a naopak. Na vás je, aby jste to poznali.*
- *Zabudka a nezabudka (Separace průtokových poznatků); Trestání učitele učitelem a Názorné a úlekové fixace používat nebudu*

Literatura:

- [1] Cahlík, Hlaváček, Seidler: Makroekonomie. Skripta Karolinum 2010.
- [2] Mankiw: Macroeconomics. Ninth edition, 2016
- [3] Dornbush, Fisher, Startz: Macroeconomics, eleventh edition, 2011

Sylabus:

- (1) Vymezení makroekonomie. Ekonomické teorie a modely. Metody. Hospodářský cyklus, cenová hladina a přirozený GDP, dlouhé a krátké období, předpoklad o cenách. Stabilizační politika a otevírání ekonomiky. Měření ekonomické aktivity, cenových změn a nezaměstnanosti. Empirické vztahy mezi veličinami.
- (2) Systém národních účtů. Tok fondů. Input-output analýza.
- (3) Obecný klasický model: Klasický sektor pro dvousektorovou ekonomiku. Veřejný sektor a zahraničí v klasickém modelu. Solowův model růstu
- (4) Základní modely agregátní nabídky
- (5) Investice
- (6) Efektivní poptávka, spotřeba a investice. Model důchod-výdaje.
- (7) Teorie preference likvidity. Model IS-LM.
- (8) Model AD-AS: Křivka AD. Křivka AS.
- (9) Model AD-AS: Celkový keynesiánský model.
- (10) Poptávka po penězích.
- (11) Nabídka peněz. Monetární politika.

Co je makroekonomie?

Definice

Makroekonomie je ta část ekonomické teorie, která se věnuje analýze ekonomiky jako celku, případně jejích hlavních částí (sektorů). Popisuje vývoj na různých trzích (zboží a služeb, práce, peněžní trhy, devizové trhy...) a pro tento popis využívá různé makroekonomické agregáty (HDP, ceny, nezaměstnanost, bilance zahraničního obchodu...) a zkoumá vztahy mezi nimi.

Co je makroekonomie?

Definice

*Makroekonomie je ta část ekonomické teorie, která se věnuje **analýze ekonomiky jako celku**, případně jejích hlavních částí (sektorů). Popisuje vývoj na různých **trzích** (zboží a služeb, práce, peněžní trhy, devizové trhy...) a pro tento popis využívá různé **makroekonomické agregáty** (HDP, ceny, nezaměstnanost, bilance zahraničního obchodu...) a zkoumá **vztahy mezi nimi**.*

Proč studovat makroekonomii?

Vztah k hospodářským politikám (fiskální a monetární)

- *Teoretické vysvětlení* hospodářskopolitických opatření (zdroj dat, predikce dopadů politik...)
- *Výhody*- lepší uplatnění (ČNB, MF, ekonomičtí novináři...)
- *Nevýhody*- možné politické tlaky, „novinářský“ styl argumentace, normativní aspekt...



Vztah k finančním trhům

- Makroekonomické veličiny/ teorie jsou důležité pro *vysvětlení vývoje devizového kurzu, vývoje úrokových měr, na trhu akcií, obligací apod.*
- Na druhou stranu-vývoj finančního systému významný pro ekonomickou výkonnost dané země resp. světové ekonomiky (viz finanční krize 2008-2012)
- Posledních 25 let- diskutována problematika „*finanční stability*“ (viz Financial Stability Reports centrálních bank)



Nástroje makroekonomie

- *Deduktivní (mikroekonomický) vs. Induktivní (empirický) přístup*

Vztah k mikroekonomii

- Mikroekonomie- popis chování jednotlivých ekonomických subjektů (agentů)
- Obtížné popisovat vývoje celé ekonomiky pomocí popisu chování každé jednotlivé domácnosti/ firmy
- Moderní makro (Barro, nová keynesiánská makro) hledá mikroekonomické kořeny– koncept reprezentativní domácnosti (firmy)- ale *problém agregace*

Vztah k ekonometrii a statistice

- Ekonometrie velmi využívána- *formulace základních makroekonomických “zákonů”* (Okunův zákon, Philipsova křivka),
 - *odhadování vývoje makro veličin, empirické potvrzování ekonomických teorií*
 - *analýza časových řad vs. průřezová analýza vs. Analýza panelových dat*
- *Možné problémy: čistý data mining („spurious regressions“), zaměnění příčiny a následku (obrácená kauzalita), vliv třetího faktoru, endogenita, časové trendy,*



Historie makroekonomie

- Problém- nemožnost provádět řízené experimenty+ stochastický charakter ekonomiky $\Rightarrow$ téměř nemožné vyvrátit jakoukoli ekonomickou teorii

A. Klasická a neoklasická teorie

- **Klasická teorie**- Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus,,....
(1776 až 1871)
- **Marginalistická revoluce**- Léon Walras, William Stanley Jevons, Carl Menger
- **Monetarismus**- Milton Friedman (od 50tých let)
- **Nová klasická makroekonomie** (Reálné hospodářské cykly)-
Lucas, Barro (od 70tých let)
- **Ekonomie strany nabídky**- Laffer (od 70tých let)
- **Teorie veřejné volby**- Buchanan (od 70tých let)

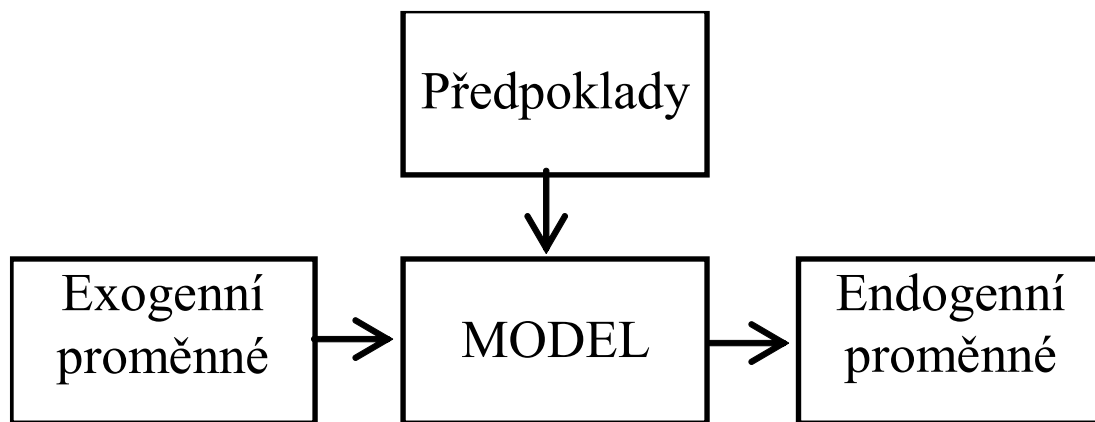
B. Keynesiánské přístupy

- **původní Keynes**- 1936
- **Postkeynesiánská teorie**- Robinsonová, Kalecki (50tá léta)
- **Neokeynesiánská teorie (neoklasická syntéza)**- Dornbush,
Tobin (50tá až 80tá léta)
- **Nová keynesiánská ekonomie**- Mankiw, (od 80tých let)

C. Marxismus

D. Schumpetriánské teorie, teorie dlouhodobého ekonomického růstu...

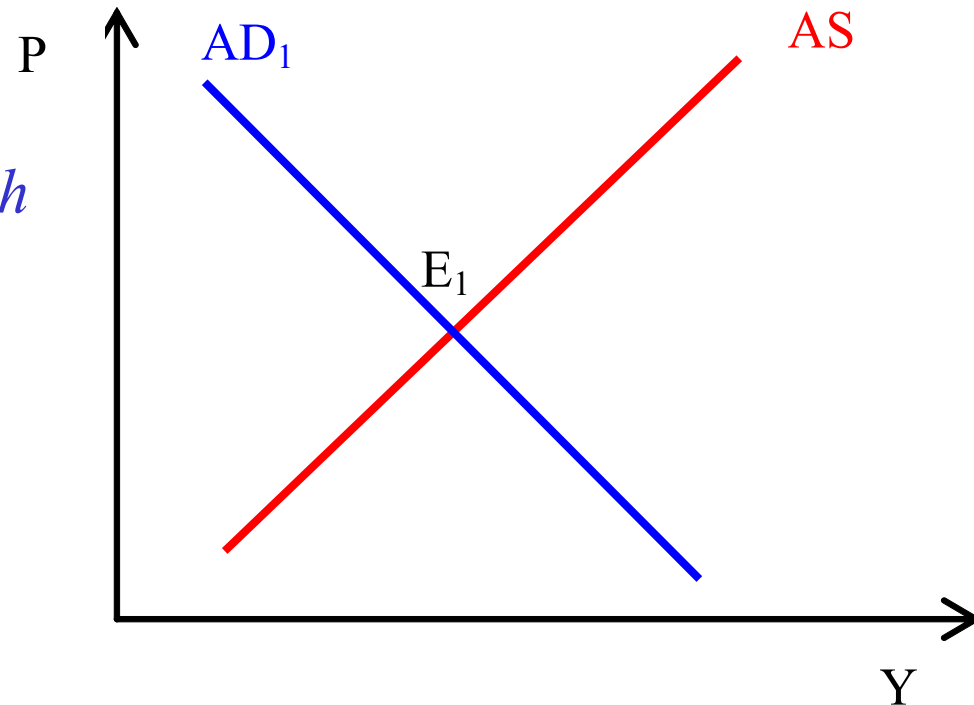
Architektura makroekonomických modelů I



1. Předpoklady závisejí na přístupu (neoklasika vs. keynesiánství);
2. Předpoklad Ceteris paribus
3. Výběr exogenních veličin
4. Model nikdy nebude plným popisem reality
5. Většina modelů je deterministická, ale realita je stochastická

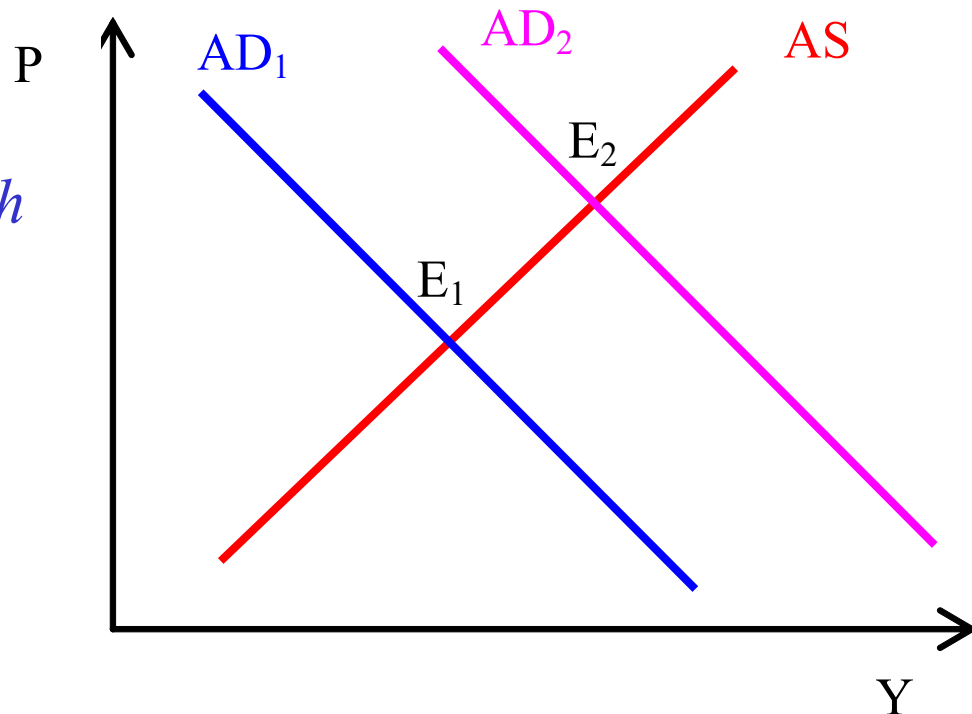
Architektura makroekonomických modelů II

6. Makro modely- **hledání ekvilibria** (tedy *situace, kdy jsou endogenní veličiny konstantní nebo stabilně rostoucí*; alternativně *situace, kdy se trhy vyčistí $S=D$*)
7. *Stabilita ekvilibria?*
8. *Násobná ekvilibria*
9. *Čas v ekonomických modelech*
 - a) Statická analýza



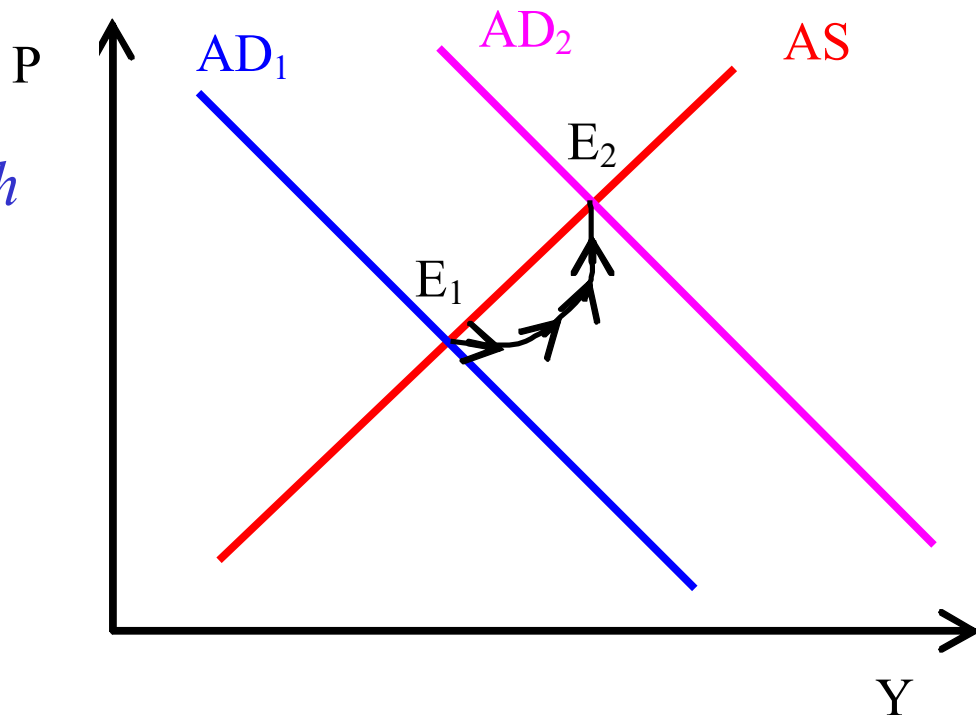
Architektura makroekonomických modelů II

6. Makro modely- **hledání ekvilibria** (tedy *situace, kdy jsou endogenní veličiny konstantní nebo stabilně rostoucí*; alternativně *situace, kdy se trhy vyčistí $S=D$*)
7. *Stabilita ekvilibria?*
8. *Násobná ekvilibria*
9. *Čas v ekonomických modelech*
 - a) Statická analýza
 - b) Komparativní statika



Architektura makroekonomických modelů II

6. Makro modely- *hledání ekvilibria* (tedy *situace, kdy jsou endogenní veličiny konstantní nebo stabilně rostoucí*; alternativně *situace, kdy se trhy vyčistí $S=D$*)
7. *Stabilita ekvilibria?*
8. *Násobná ekvilibria*
9. *Čas v ekonomických modelech*
 - a) Statická analýza
 - b) Komparativní statika
 - c) Plná dynamická analýza
 - d) Krátké vs. dlouhé období
10. *Analýza ex post a ex ante*



Makroekonomické indexy

Makroekonomické indexy- základní pravidla I

A. Stavové a tokové indexy

Příklady

Vztah-

$$S(t_2) = S(t_1) + \sum_{t_1}^{t_2} [f_{IN}(t) - f_{OUT}(t)]$$

nebo

$$S(t_2) = S(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} [f_{IN}(t) - f_{OUT}(t)] dt$$

Stavové indexy S(t)	Tokové indexy f(t)
Cenová hladina	Inflace
Nezaměstnanost	Produkt (HDP,...)
Peníze (MB,M1,M2,L)	Peněžní růst
Bohatství	Úspory
Veřejný dluh	Veřejný deficit
Kapitál	Investice
Úrokové míry	
Devizový kurz	

B. Indexy konstruovány jako vážený průměr (váhy zastarávají)

C. Rozdíl v růstu vyjádřeném v procentech a v procentních bodech (bazických bodech) – úroková míra z 10 % na 11 %-
nárůst o 1 procentní bod (100 bazických bodů), ale o 10 %!!!

D. Vliv různého počtu pracovních dní (1/20=0,5 p.b., tedy 5 %)

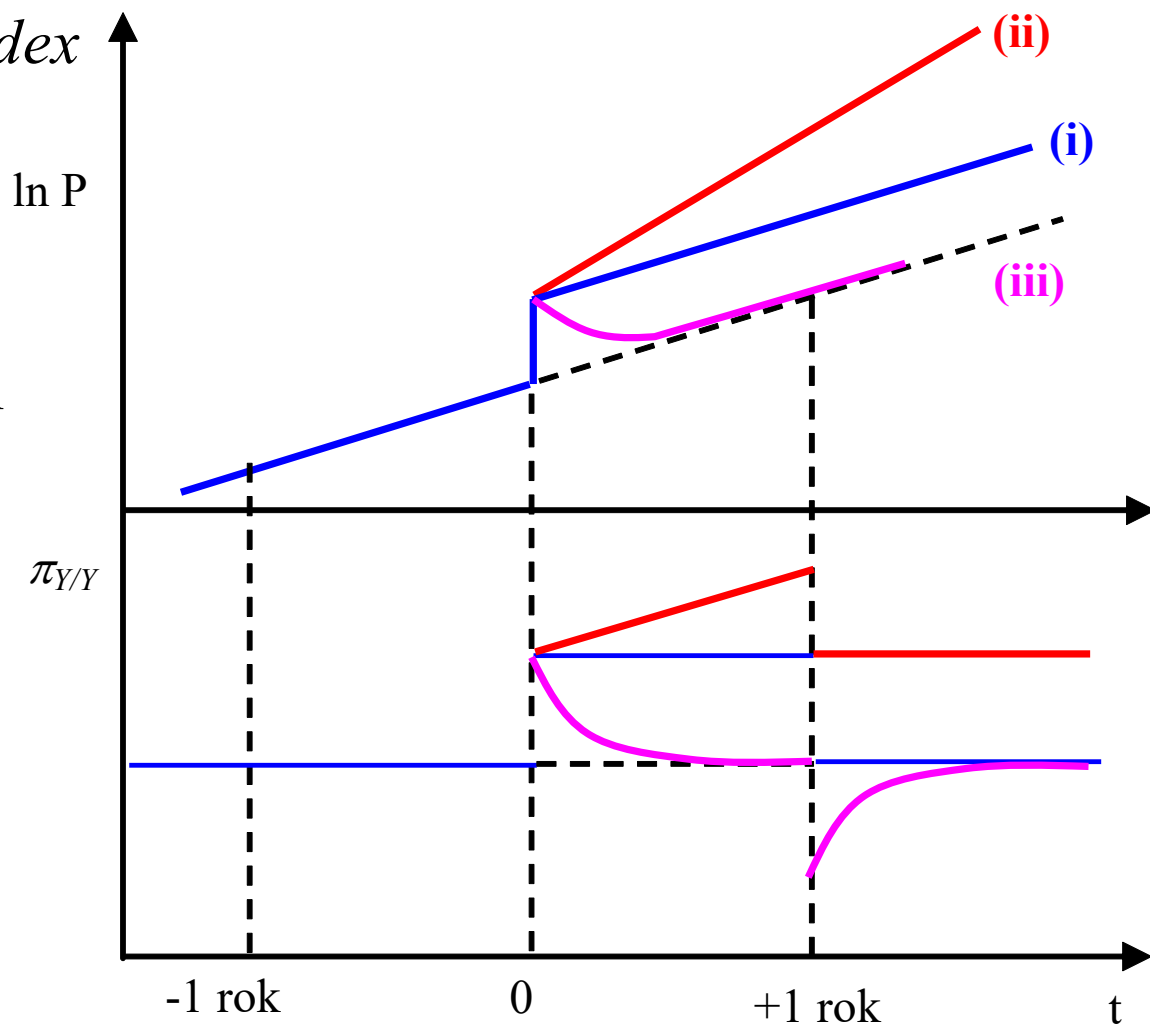
E. Posuny v sezónnosti



Makroekonomické indexy- základní pravidla II

F. Růstové indexy

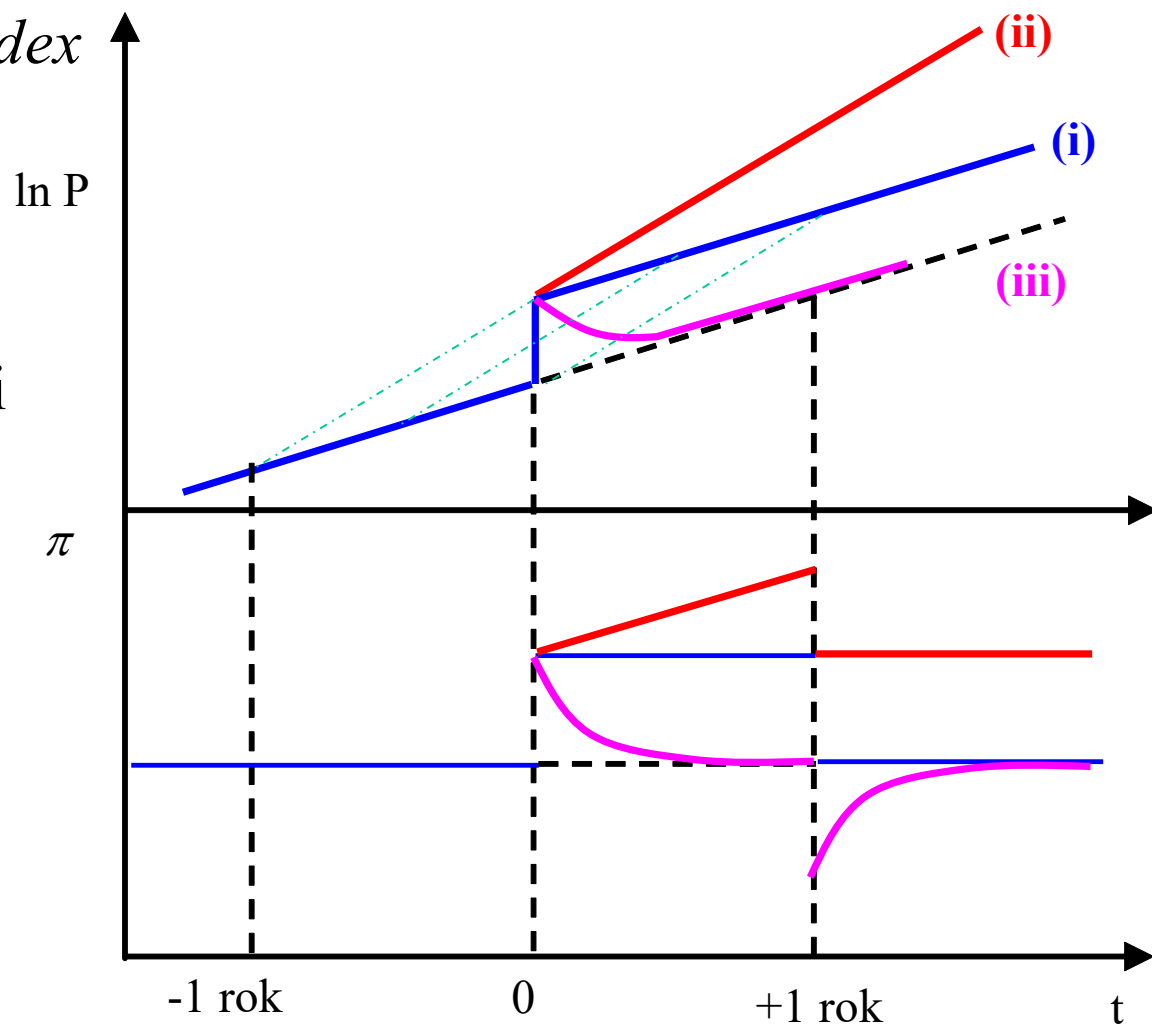
- *základní (bazický) index*
- *Meziměsíční i.*
- *Meziroční index*
- Situace v současnosti
oproti situaci v
základním období
- Šok do úrovně oproti
šoku do růstu



Makroekonomické indexy- základní pravidla II

F. Růstové indexy

- *základní (bazický) index*
- *Meziměsíční i.*
- *Meziroční index*
- Situace v současnosti
oproti situaci v
základním období
- Šok do úrovně oproti
šoku do růstu



Cenové indexy

A. Bazický index

B. Meziměsíční index

C. Meziroční index

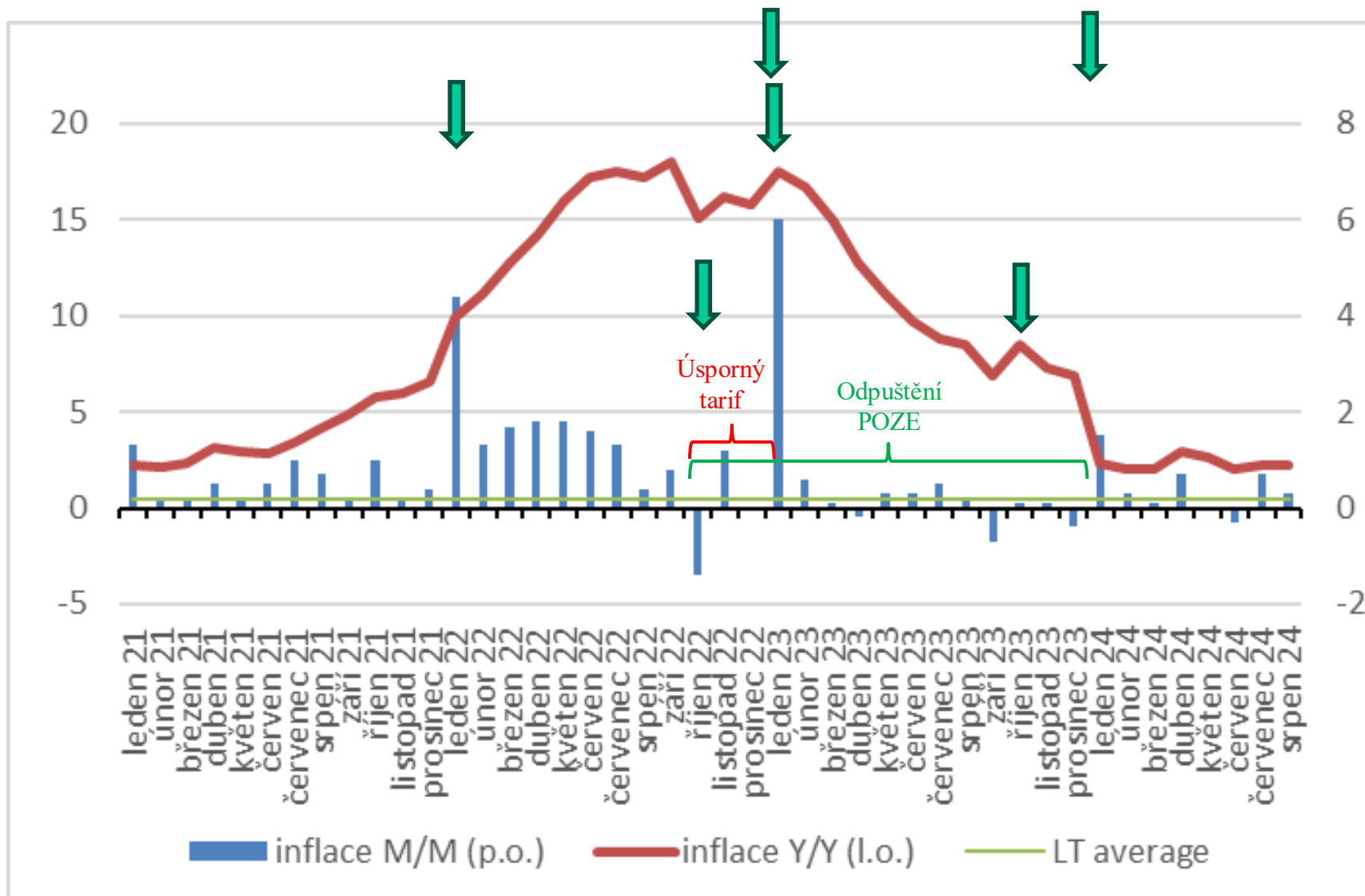
$$\frac{1 + \pi_t^{Y/Y}}{1 + \pi_{t-1}^{Y/Y}} = \frac{\prod_{i=0}^{11} 1 + \pi_{t-i}^{M/M}}{\prod_{i=1}^{12} 1 + \pi_{t-i}^{M/M}} = \frac{(1 + \pi_t^{M/M}) \cdot \prod_{i=1}^{11} 1 + \pi_{t-i}^{M/M}}{(1 + \pi_{t-12}^{M/M}) \cdot \prod_{i=1}^{11} 1 + \pi_{t-i}^{M/M}} = \frac{1 + \pi_t^{M/M}}{1 + \pi_{t-12}^{M/M}}$$

B. Průměrná inflace

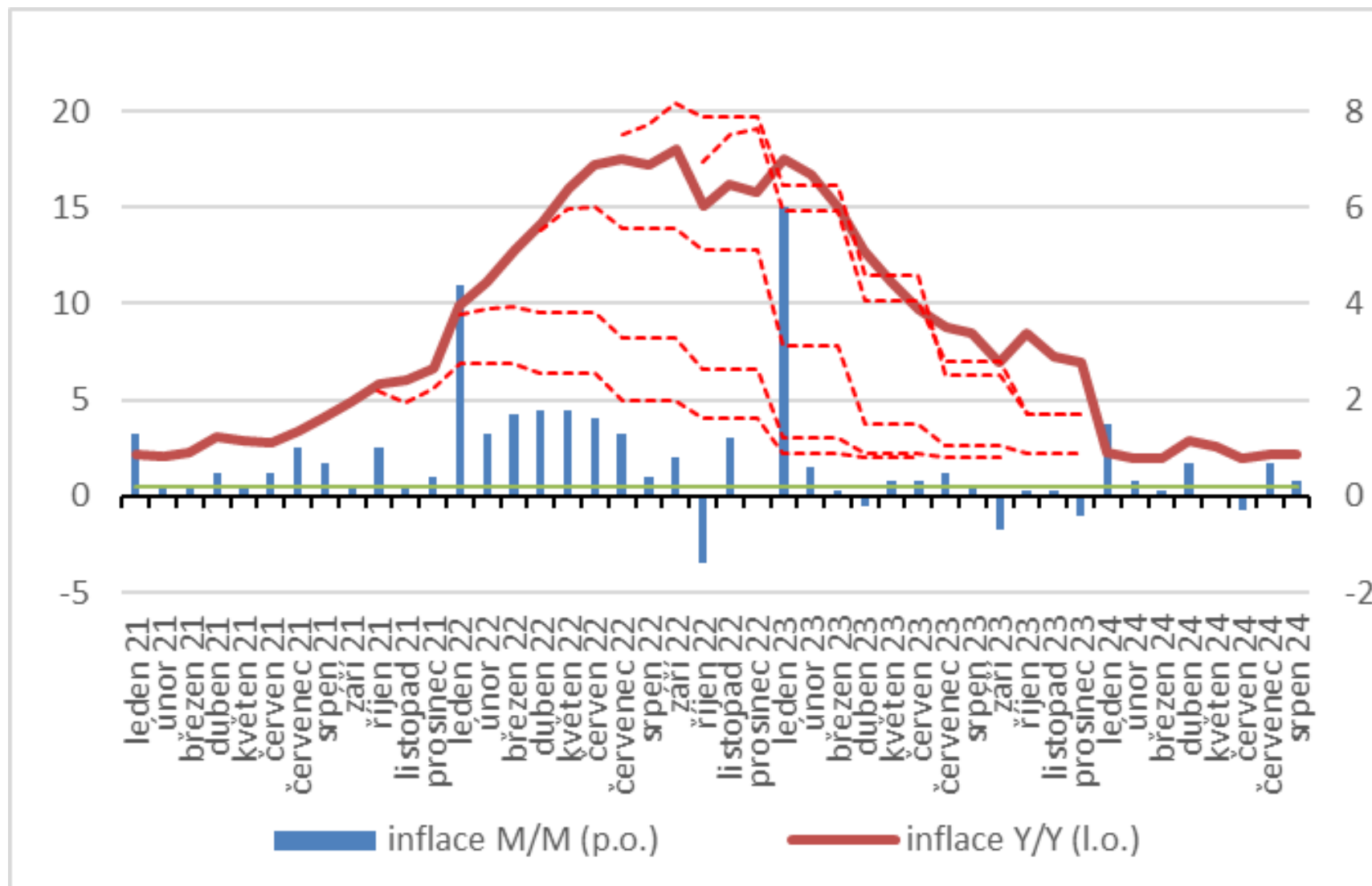
$$1 + \pi_t^{average} = \frac{\sum_{i=0}^{11} 1 + \pi_{t-i}^{Y/Y}}{12} = \frac{\sum_{i=0}^{11} 1 + \pi_{t-i}^{BASE}}{\sum_{i=12}^{23} 1 + \pi_{t-i}^{BASE}}$$



Anatomie cenového šoku 2022/2023



Anatomie cenového šoku 2022/2023



Cenové indexy

A. Paasheho (deflátor HDP) vs. Laspeyersův (CPI, PPI) index

$$\text{deflator} = \frac{\sum_i P_1^i \cdot Q_1^i}{\sum_i P_0^i \cdot Q_1^i} < \text{CPI} = \frac{\sum_i P_1^i \cdot Q_0^i}{\sum_i P_0^i \cdot Q_0^i}$$

- Role relativních cen (substituce levnějšími variantami)
- Rovnoměrný růst cen- deflátor=CPI
- Změna cen komplementů nebo substitutů?

B. HICP- Harmonizovaný index spotřebitelských cen

C. Index cen (životních nákladů) důchodců

D. Jádrová, čistá, měnověpolitická inflace



Proč index inflace nadhodnocuje skutečnou inflaci

CPI nadhodnocuje inflaci protože:

- Substitution bias- Laspeyers vs. Paasche- v případě změn relativních cen substituuje levnější alternativou
- Quality bias- nárůst kvality zboží
- New product bias- nové produkty nejsou v indexu, jejich dramatický pokles ceny spojený s novými technologiemi není v indexu reflektován
- Outlet bias- posun spotřebitelů do outletů (nákupy na internetu a pod) není dobře reprezentován v CPI

Ukazatele trhu práce

Struktura populace:

- Zaměstnaní (E)- má práci
- Nezaměstnaní (U)- nemá práci, je schopen pracovat, práci hledá a je připraven do ní nastoupit
- Mimo pracovní sílu (O)

Definice:

- Pracovní síla: $L=U+E$
- Míra nezaměstnanosti: $u= U/ (U+E)$
- Míra participace: $a= (U+E)/(U+E+O)$
- Podíl nezaměstnaných osob $p= U/ (U+E+O)=u.a$



Ukazatele ekonomické aktivity

A. HDP (Hrubý domácí produkt)

Definice: Suma všeho finálního zboží a služeb vyprodukovaných na území dané země za dané období

Poznámky

- Vlastnictví výrobních faktorů nehraje roli
- Hodnota zboží a služeb oceněna tržními cenami (včetně nepřímých daní)
- Běžné období, transakce s existujícími komoditami- ne transakce s použitým zbožím
- Zásoby vstupují do HDP jako Změna stavu zásob (ZSZ)
- Nezahrnuje šedou ekonomiku, externality, transfery, mezispotřebu
- Nezapočítává se změna kvality zboží
- Otázka užitečnosti některých částí HDP

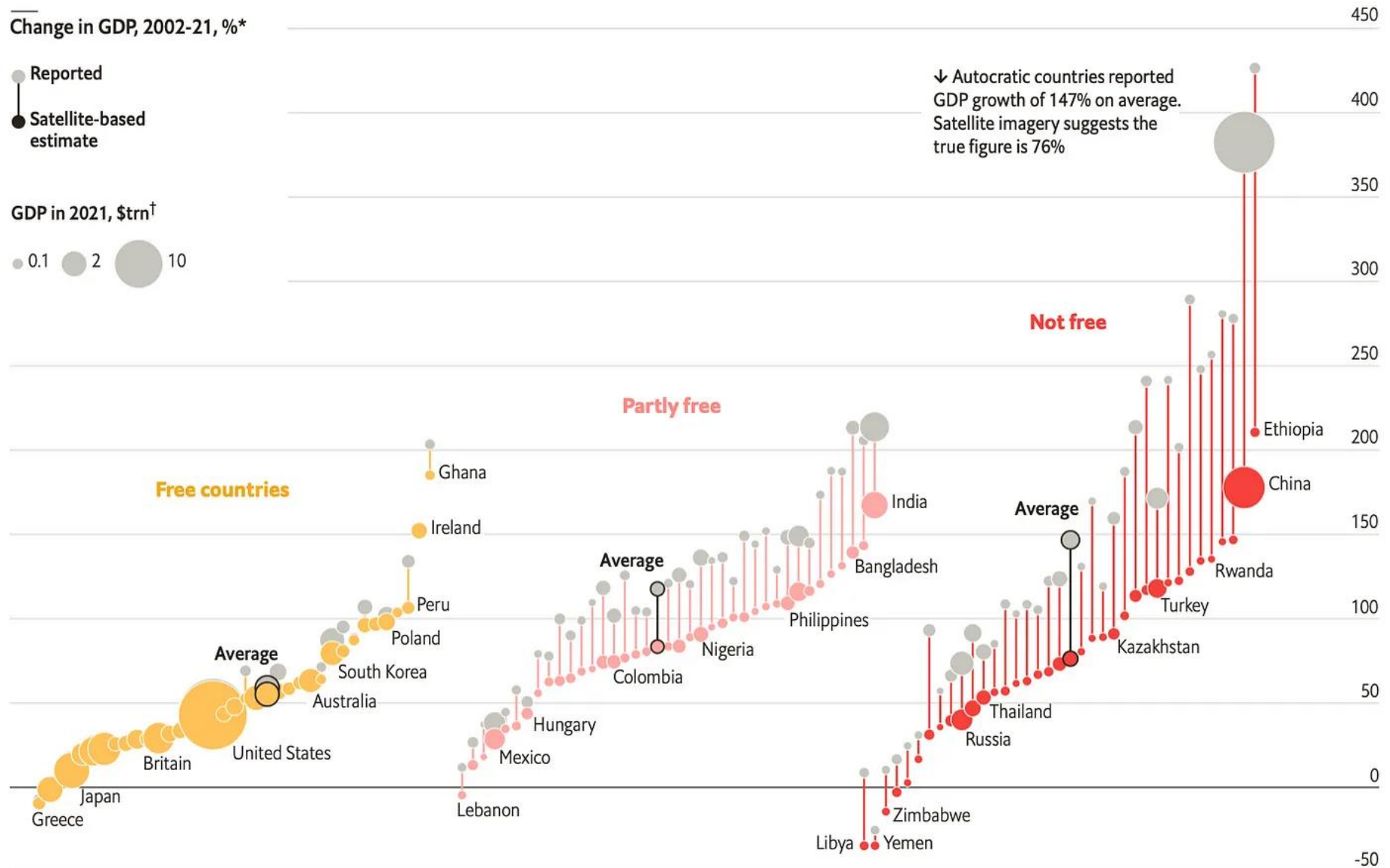
Change in GDP, 2002-21, %*

Reported
Satellite-based estimate

GDP in 2021, \$trn†

0.1 2 10

↓ Autocratic countries reported GDP growth of 147% on average. Satellite imagery suggests the true figure is 76%



*Countries with over 5m people, freedom status in 2021 †In 2021 \$ at market exchange rates, assuming reported 1992 GDP figures are accurate

China is becoming much less transparent about its economic performance, quietly discontinuing thousands of statistical series

Annual number of economic indicators made available by China's National Bureau of Statistics



Source: FT analysis of CEIC; Chinese National Bureau of Statistics

FT graphic: John Burn-Murdoch / @jburnmurdoch

© FT

Ukazatele ekonomické aktivity II

B. HDP v běžných a stálých cenách- nominální a reálný HDP (růsty)

$$HDP_N = \frac{\sum_i P_1^i \cdot Q_1^i}{\sum_i P_0^i \cdot Q_0^i} \quad HDP_{R1} = \frac{\sum_i P_0^i \cdot Q_1^i}{\sum_i P_0^i \cdot Q_0^i} \quad HDP_{R2} = \frac{\sum_i P_1^i \cdot Q_1^i}{\sum_i P_1^i \cdot Q_0^i}$$

Obvykle $HDP_N > HDP_{R1} > HDP_{R2}$

C. HDP v USD (EUR, PPP)

$$HDP_{USD} = \frac{HDP_R^{Kč} \cdot P_{defl}}{E_{Kč/USD}}$$

$y_{USD} = y_{Kč} + \pi_{defl} - k_{Kč/USD}$ ←

D. HDP vs. Výroba



E. HDP vs. NDP (Net Domestic Product)

F. HDP vs. Disponibilní důchod (YD)

G. HDP vs. HNP



H. 3 Metody výpočtu HDP (produkční, výdajová a důchodová metoda)

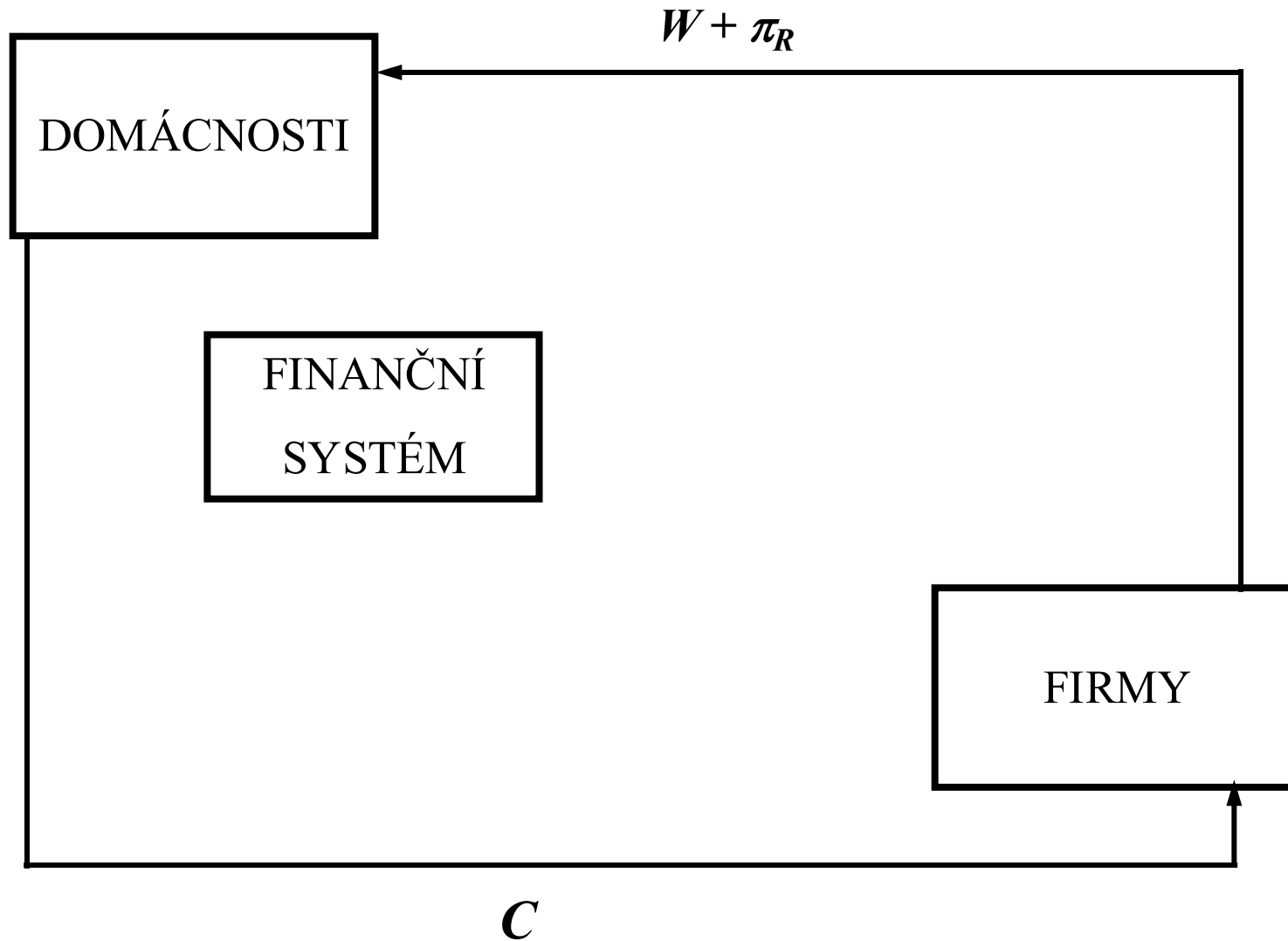
System národních účtů (S. Kuznets- NP 1971)

DOMÁCNOSTI

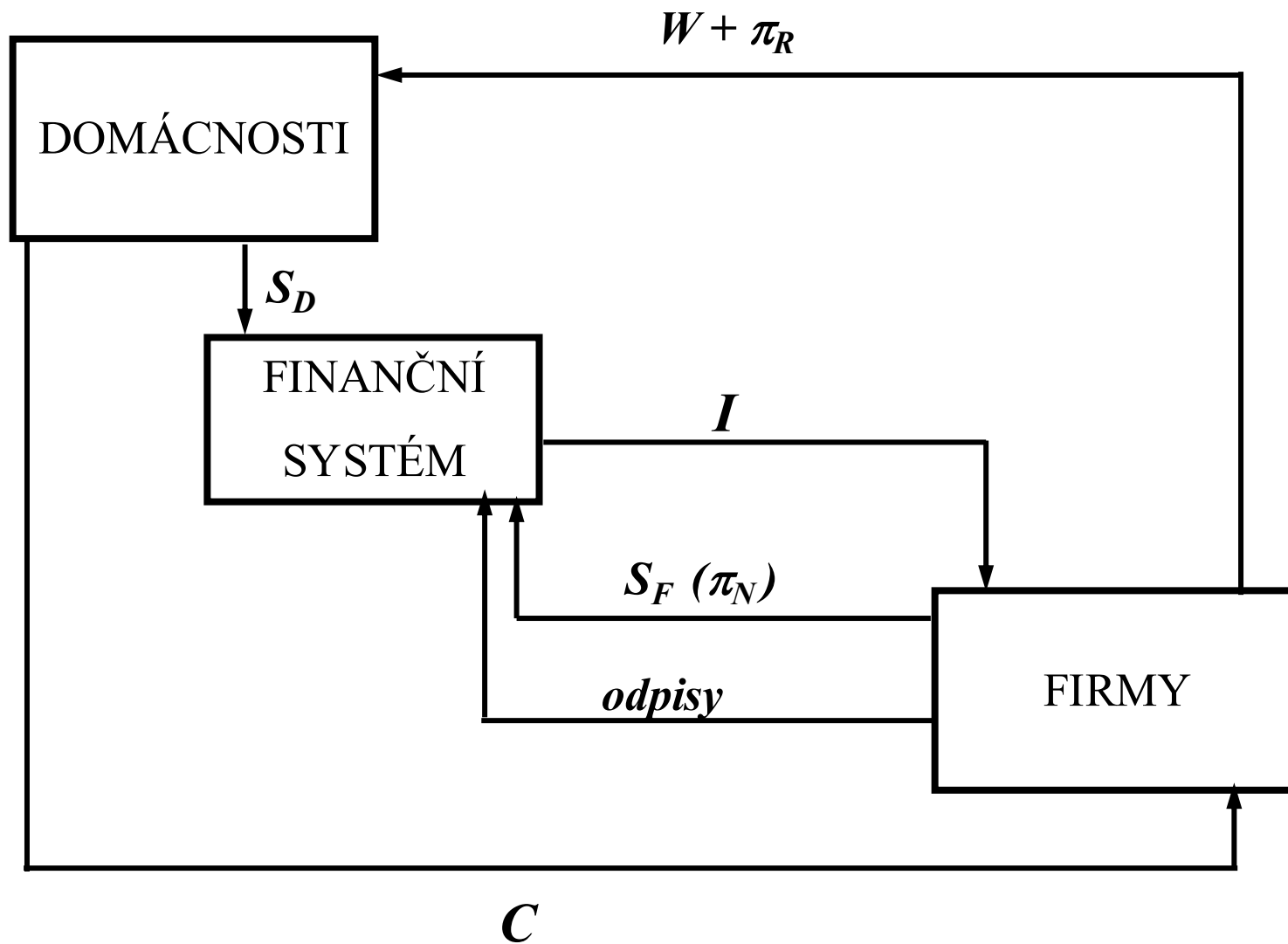
FINANČNÍ
SYSTÉM

FIRMY

System národních účtů (S. Kuznets- NP 1971)



System národních účtů (S. Kuznets- NP 1971)



<i>U</i>	DOMÁCNOSTI	<i>Z</i>
	<i>C</i>	<i>W</i>
	<i>S_D</i>	<i>π_R</i>

<i>U</i>	FIRMY	<i>Z</i>
	<i>W</i>	<i>C</i>
	<i>π_R</i>	<i>I</i>
	<i>S_F</i>	
	<i>odpisy</i>	

<i>U</i>	FINANČNÍ SYSTÉM	<i>Z</i>
	<i>I</i>	<i>S_D</i>
		<i>S_F</i>
		<i>odpisy</i>

Základní identity

$$1. \quad YD \equiv C + S_D = W + \pi_R$$

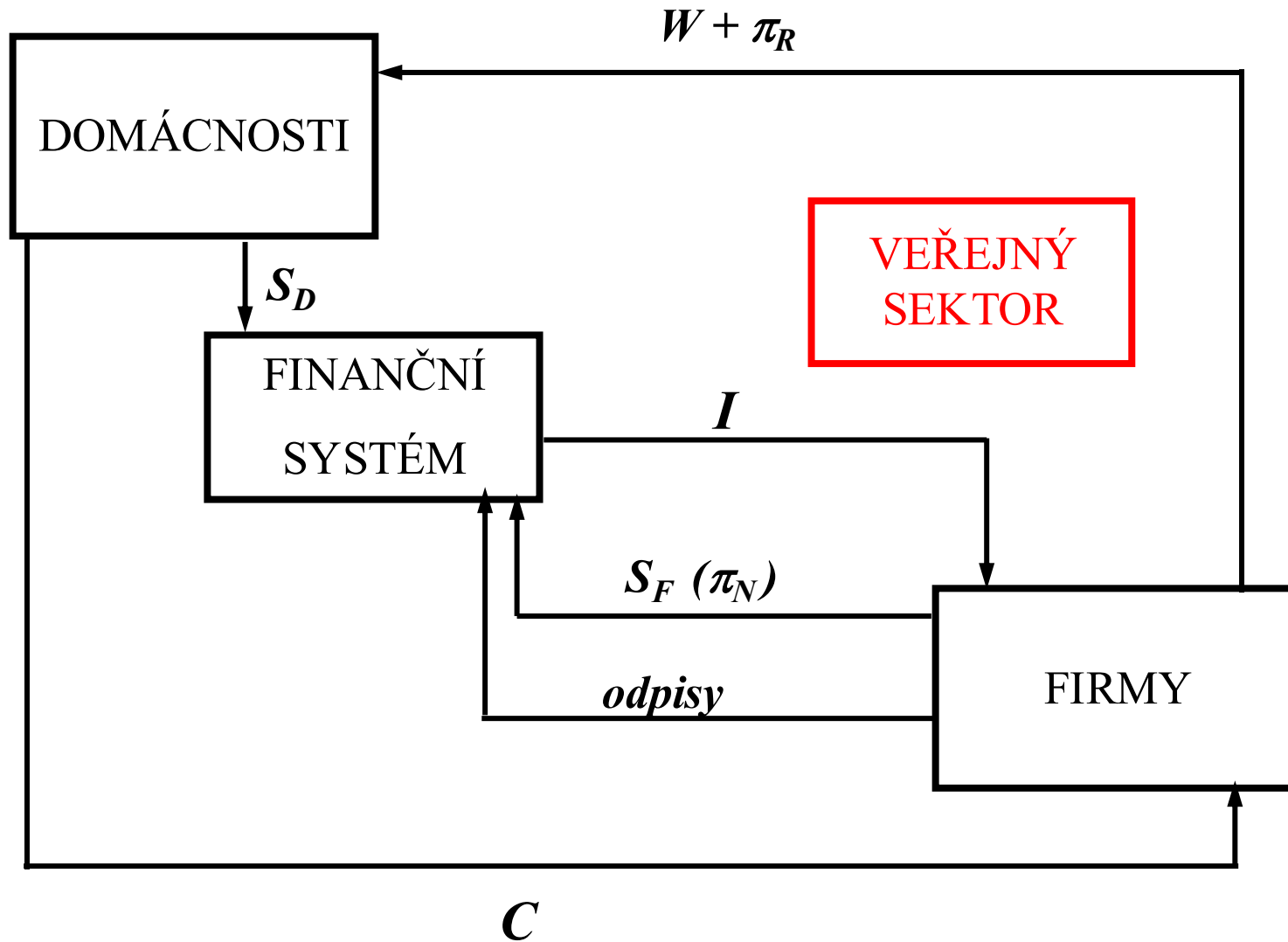
$$2. \quad HDP = C + I = W + \pi_R + \pi_N + odpisy$$

tedy $YD = HDP - \pi_N - odpisy$

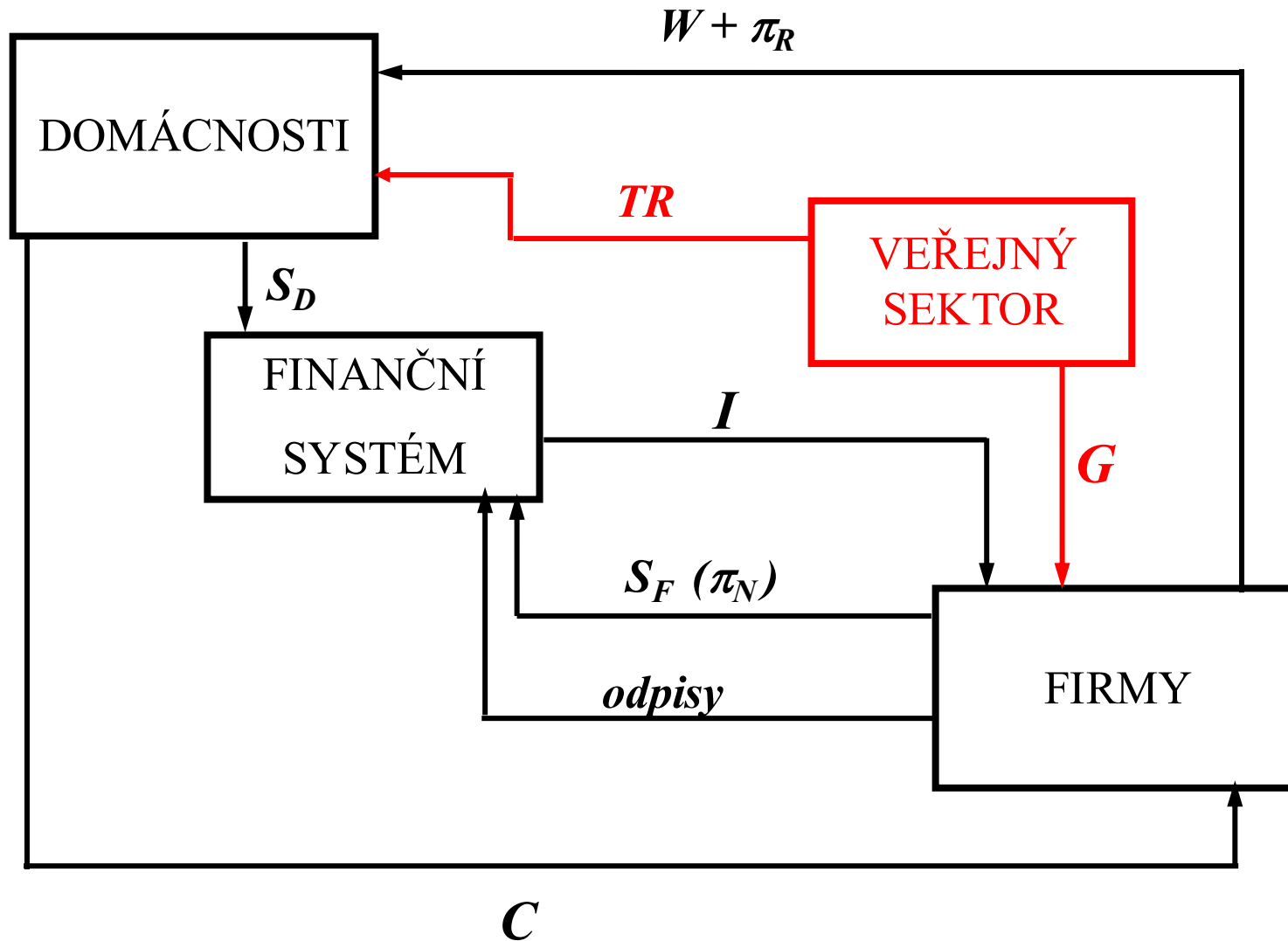
$$3. \quad I = S_D + S_F + odpisy$$

tedy $I_{NET} = S_D + S_F$

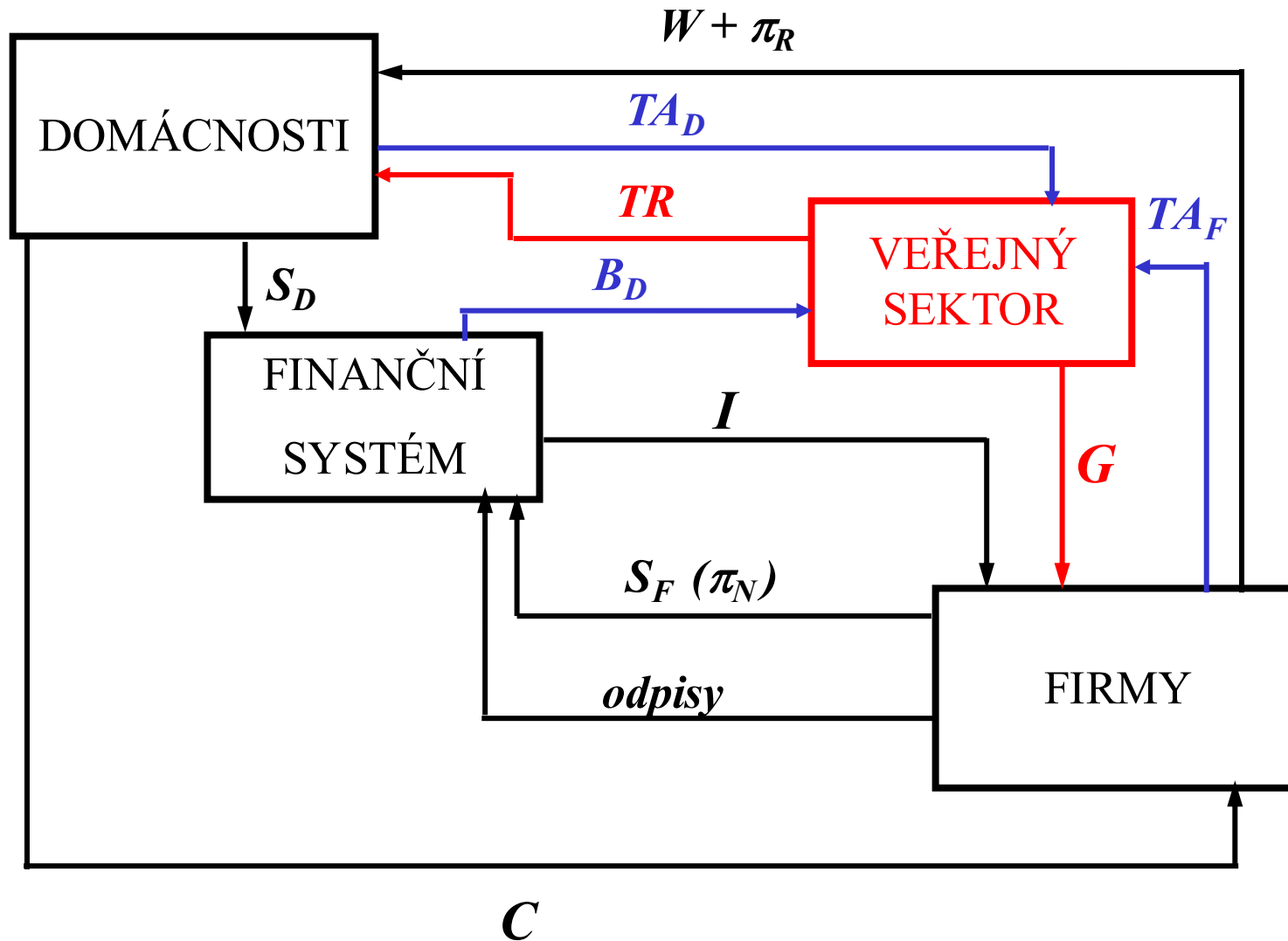
System NÚ- s veřejným sektorem



System NÚ- s veřejným sektorem



System NÚ- s veřejným sektorem



<i>U</i>	DOMÁCNOSTI	<i>Z</i>
	<i>C</i>	<i>W</i>
	<i>S_D</i>	<i>π_R</i>
	<i>TA_D</i>	<i>TR</i>

<i>U</i>	FINANČNÍ SYSTÉM	<i>Z</i>
	<i>I</i>	<i>S_D</i>
	<i>B_D</i>	<i>S_F</i>
		<i>odpisy</i>

<i>U</i>	FIRMY	<i>Z</i>
	<i>W</i>	<i>C</i>
	<i>π_R</i>	<i>I</i>
	<i>S_F</i>	<i>G</i>
	<i>odpisy</i>	
	<i>TA_F</i>	

<i>U</i>	VEŘEJNÝ SEKTOR	<i>Z</i>
	<i>TR</i>	<i>TA_D</i>
	<i>G</i>	<i>TA_F</i>
		<i>B_D</i>

Základní identity

$$1. C + S_D + TA_D = W + \pi_R + TR$$

$$\text{tedy } YD \equiv C + S_D = W + \pi_R + TR - TA_D$$

$$2. HDP = C + I + G = W + \pi_R + \pi_N + odpisy + TA_F$$

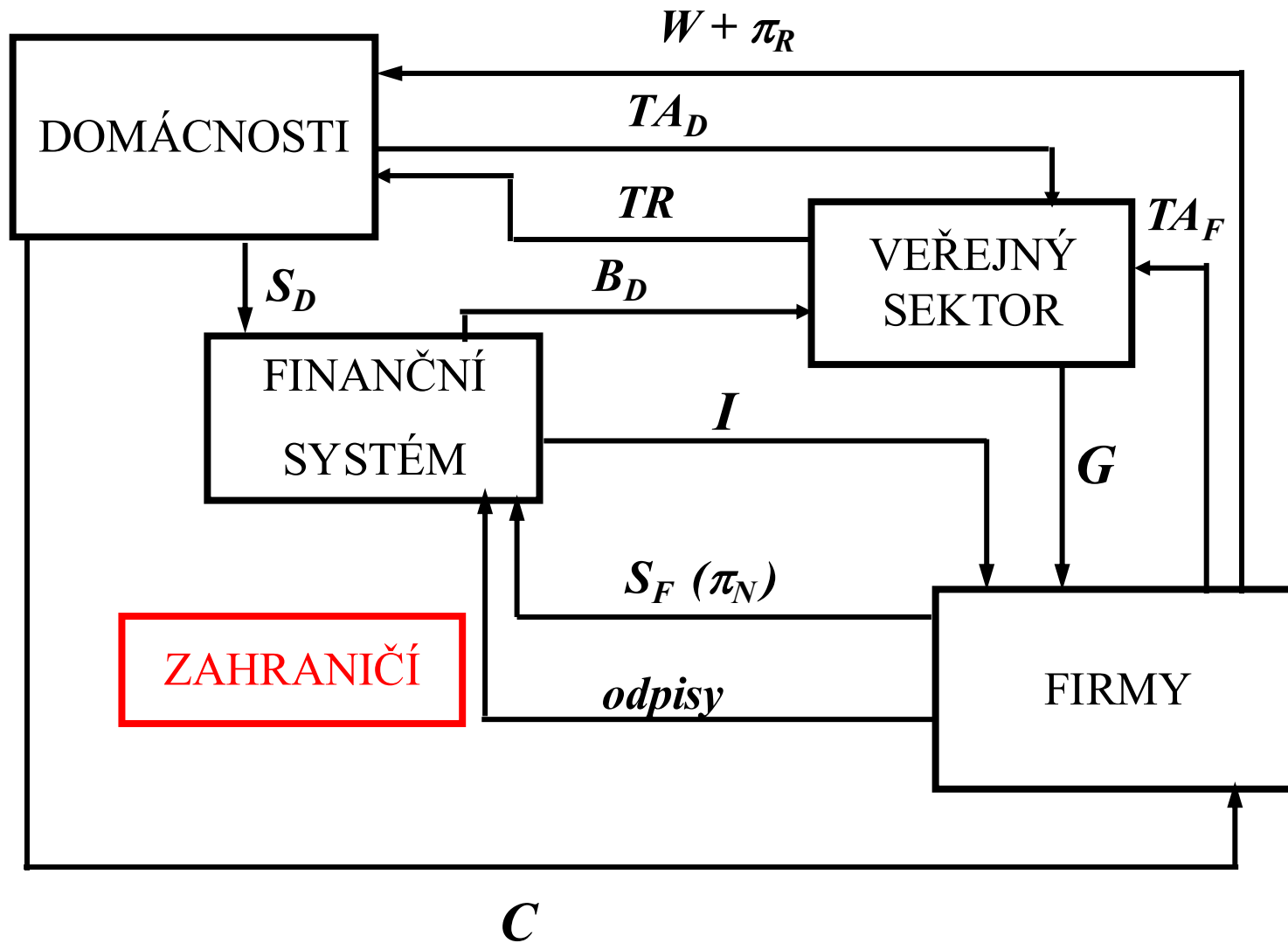
$$\text{tedy } YD = HDP - \pi_N - odpisy - TA_F - TA_D + TR$$

$$a \ C + I + G = C + S_D + TA_D - TR + odpisy + TA_F + \pi_N$$

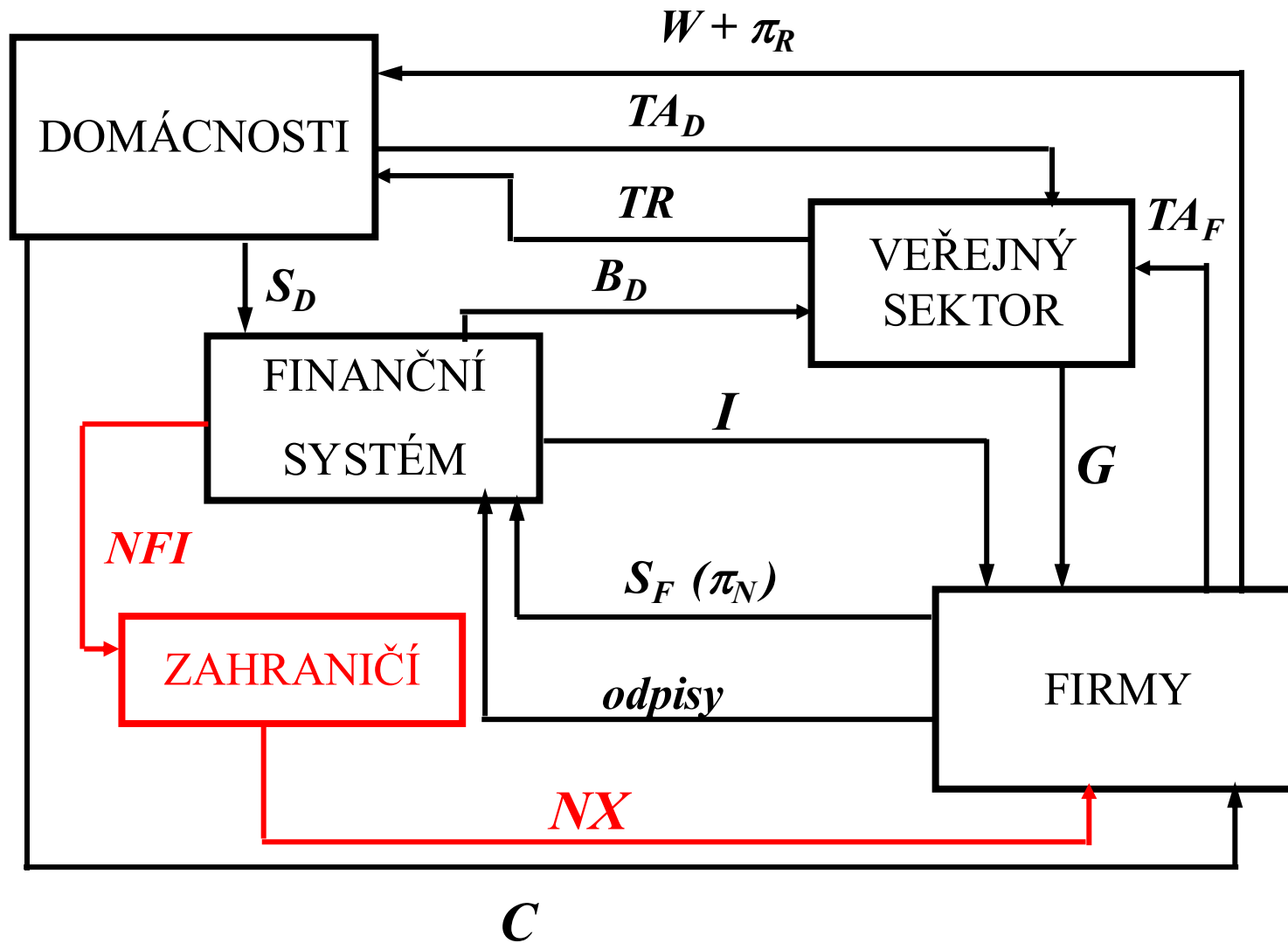
$$3. I = S_D + S_F - B_D + odpisy \quad \text{tedy} \quad I_{NET} = S_D + S_F - B_D$$

$$4. TR + G = TA_D + TA_F + B_D \quad \text{tedy} \quad B_D = TR + G - TA$$

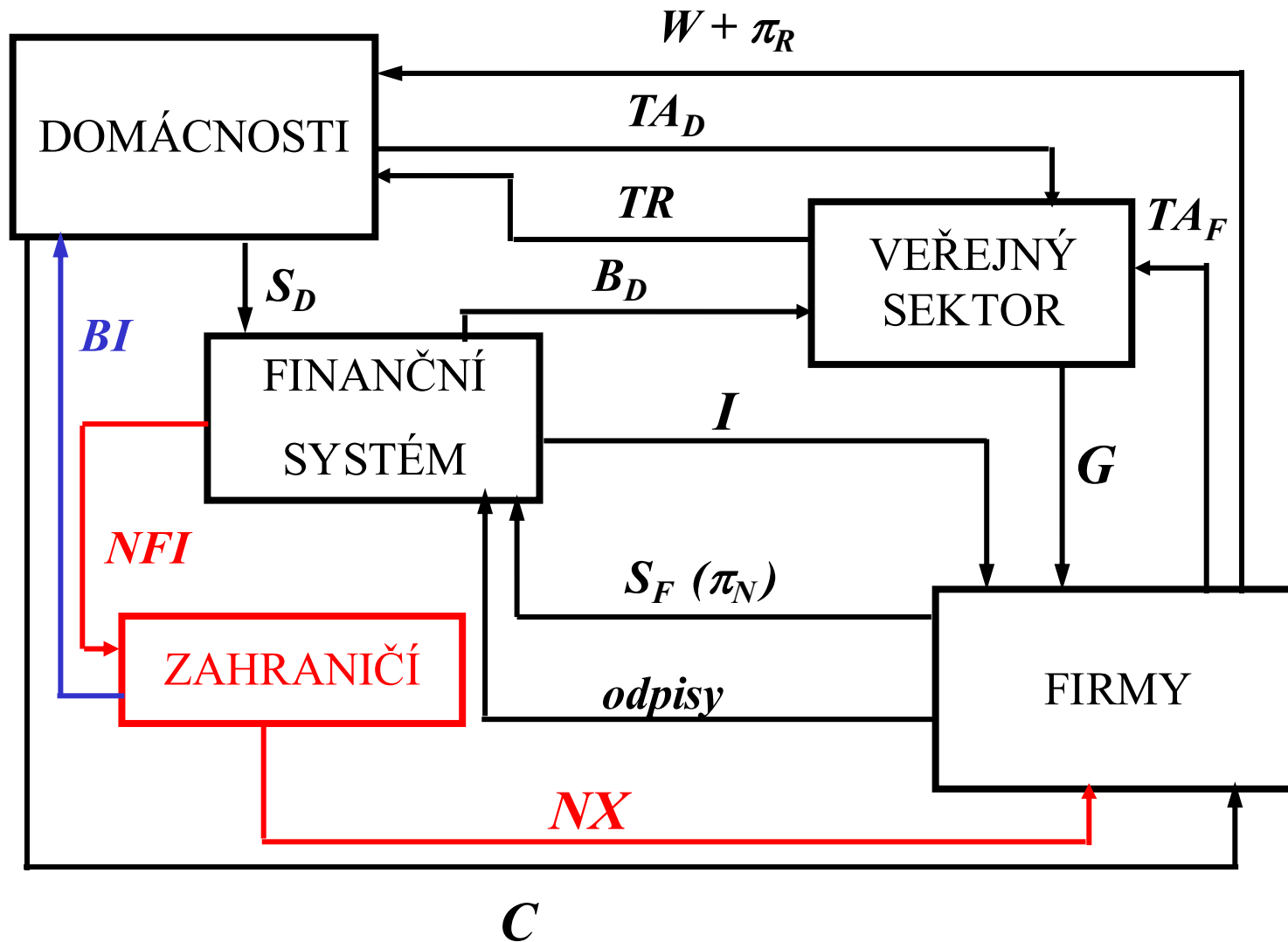
System NÚ- se zahraničím



System NÚ- se zahraničím



System NÚ- se zahraničím



U	DOMÁCNOSTI	Z
C	W	
S_D	π_R	
TA_D	TR	
	BI	

U	FIRMY	Z
W	C	
π_R	I	
S_F	G	
$odpisy$	NX	
TA_F		

U	FINANČNÍ SYSTÉM	Z
I	S_D	
B_D	S_F	
NFI	$odpisy$	

U	VEŘEJNÝ SEKTOR	Z
TR	TA_D	
G	TA_F	
	B_D	

U	ZAHRANIČÍ	Z
NX	NFI	
BI		

← Platební
bilance

Základní identity

$$1. C + S_D + TA_D = W + \pi_R + TR + BI$$

$$\text{tedy } YD \equiv C + S_D = W + \pi_R + TR - TA_D + BI$$

$$2. HDP = C + I + G + NX = W + \pi_R + \pi_N + odpisy + TA_F$$

$$\text{tedy } YD = HDP - \pi_N - odpisy - TA_F - TA_D + TR + BI$$



$$\text{a } C + I + G + NX = C + S_D + TA_D - TR + odpisy + TA_F + \pi_N - BI$$

$$3. I = S_D + S_F - B_D + odpisy - NFI$$

$$4. TR + G = TA_D + TA_F + B_D \quad \text{tedy} \quad B_D = TR + G - TA$$

$$5. NX + BI - NFI = 0$$

I-O Analýza- set up (W. Leontiev- NP 1973)

	<i>Odběratel</i>			<i>Finál</i>	<i>Produkce</i>
<i>Dodavatel</i>	X_{11}	X_{12}	X_{13}	Y_1	X_1
	X_{21}	X_{22}	X_{23}	Y_2	X_2
	X_{31}	X_{32}	X_{33}	Y_3	X_3
<i>Primární zdroje</i>	w_1	w_2	w_3		
	π_1	π_2	π_3		
	$depr_1$	$depr_2$	$depr_3$		
	X_1	X_2	X_3		

$a_{ij} = X_{ij} / X_j$ koeficienty přímé spotřeby (v čase stabilní)

I-O Analýza- užití- metody výpočtu HDP

	<i>Odběratel</i>			<i>Finál</i>	<i>Produkce</i>
<i>Dodavatel</i>	X_{11}	X_{12}	X_{13}	Y_1	X_1
	X_{21}	X_{22}	X_{23}	Y_2	X_2
	X_{31}	X_{32}	X_{33}	Y_3	X_3
<i>Primární zdroje</i>	w_1	w_2	w_3		
	π_1	π_2	π_3		
	$depr_1$	$depr_2$	$depr_3$		
	X_1	X_2	X_3		

Výdajová metoda výpočtu HDP

$$Y = C + I + G + NX$$

I-O Analýza- užití- metody výpočtu HDP

	<i>Odběratel</i>			<i>Finál</i>	<i>Produkce</i>
<i>Dodavatel</i>	X_{11}	X_{12}	X_{13}	Y_1	X_1
	X_{21}	X_{22}	X_{23}	Y_2	X_2
	X_{31}	X_{32}	X_{33}	Y_3	X_3
<i>Primární zdroje</i>	w_1	w_2	w_3		
	π_1	π_2	π_3		
	$depr_1$	$depr_2$	$depr_3$		
	X_1	X_2	X_3		

Důchodová metoda výpočtu HDP

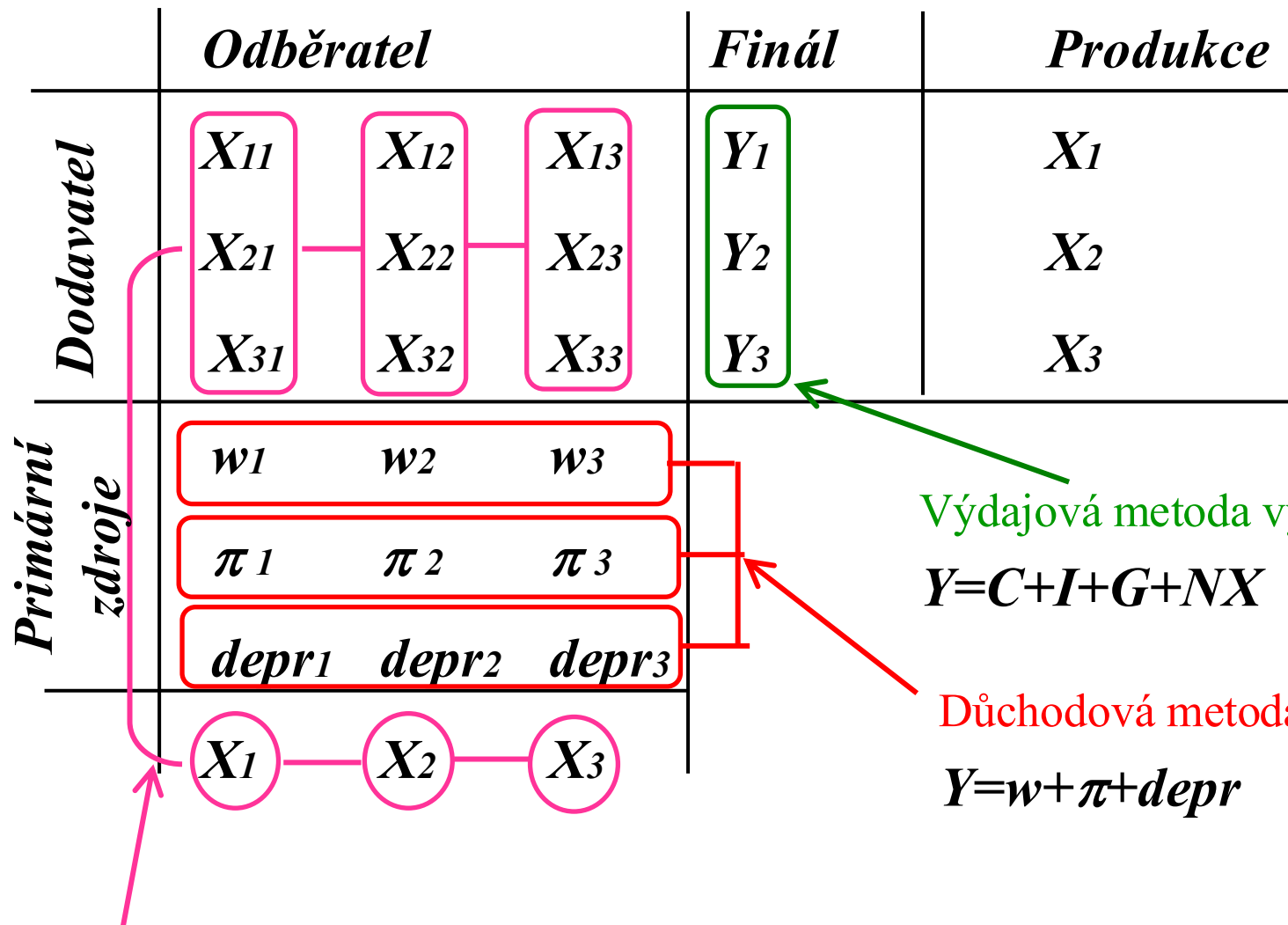
$$Y = w + \pi + depr$$

I-O Analýza- užití- metody výpočtu HDP

	<i>Odběratel</i>	<i>Finál</i>	<i>Produkce</i>
<i>Dodavatel</i>	X_{11} X_{21} X_{31}	Y_1 Y_2 Y_3	X_1 X_2 X_3
<i>Primární zdroje</i>	w_1 π_1 $depr_1$		
	X_1 X_2 X_3		

Produkční metoda výpočtu HDP $Y = \sum_i VA_i = \sum_i (X_i - \sum_j X_{ij}) = \sum_i (w_i + \pi_i + depr_i)$

I-O Analýza- užití- metody výpočtu HDP



Produkční metoda výpočtu HDP $Y = \sum_i VA_i = \sum_i (X_i - \sum_j X_{ij}) = \sum_i (w_i + \pi_i + depr_i)$

I-O Analýza- užití

1) Výpočet výroby z finálního výstupu a mezipotřeby

$$A \cdot X + Y = X$$

2) Výpočet finálního výstupu z dané úrovně výroby

$$Y = X - A \cdot X = (I - A) \cdot X$$

3) Výpočet výroby nutné pro zajištění určitého finálního výstupu

$$X = (I - A)^{-1} \cdot Y$$

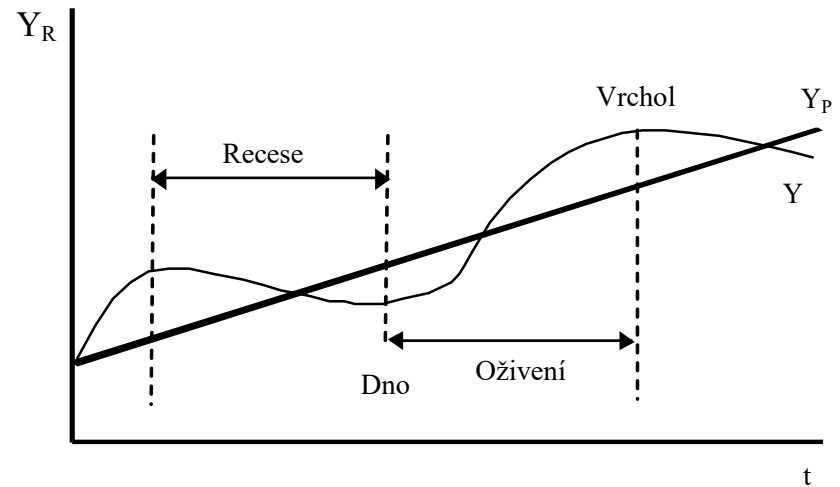
Základní vazby mezi indexy

A. Ekonomický cyklus:

- *Potenciální výstup (Y_P)*

1) Žádné tlaky na růst cen
nebo 2) trhy se vyčišťují

- *Mezera výstupu (output gap)*



$$Y_G = (Y - Y_P) / Y_P \quad dY_G / dt = (y - y_P) \cdot Y / Y_P$$

- *Recese*- pokles HDP 2Q po sobě nebo 1.5 p.b. nárůst nezaměstnanosti za 12M



- *Metody měření potenciálního výstupu*

- *Jednoduché trendy* ($Y_P = a + b \cdot t$; $\min [Y - a - b \cdot t]^2$)

- *Hodrick- Prescottův filtr* $\min \sum_{t=1}^T (y_t - Y_t^P)^2 + \lambda \cdot \sum_{t=2}^{T-1} [(Y_{t+1}^P - Y_t^P) - (Y_t^P - Y_{t-1}^P)]^2$

- *Kalmanův filtr*

- *Metoda produkční funkce* ($Y_P = f(K; L)$)

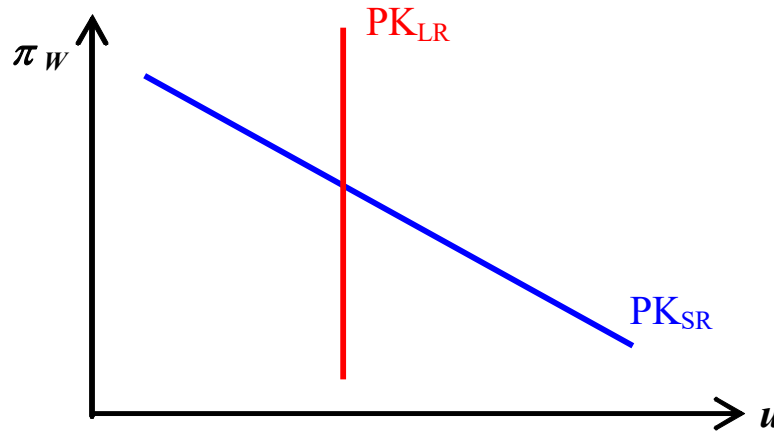


Základní vazby mezi indexy II

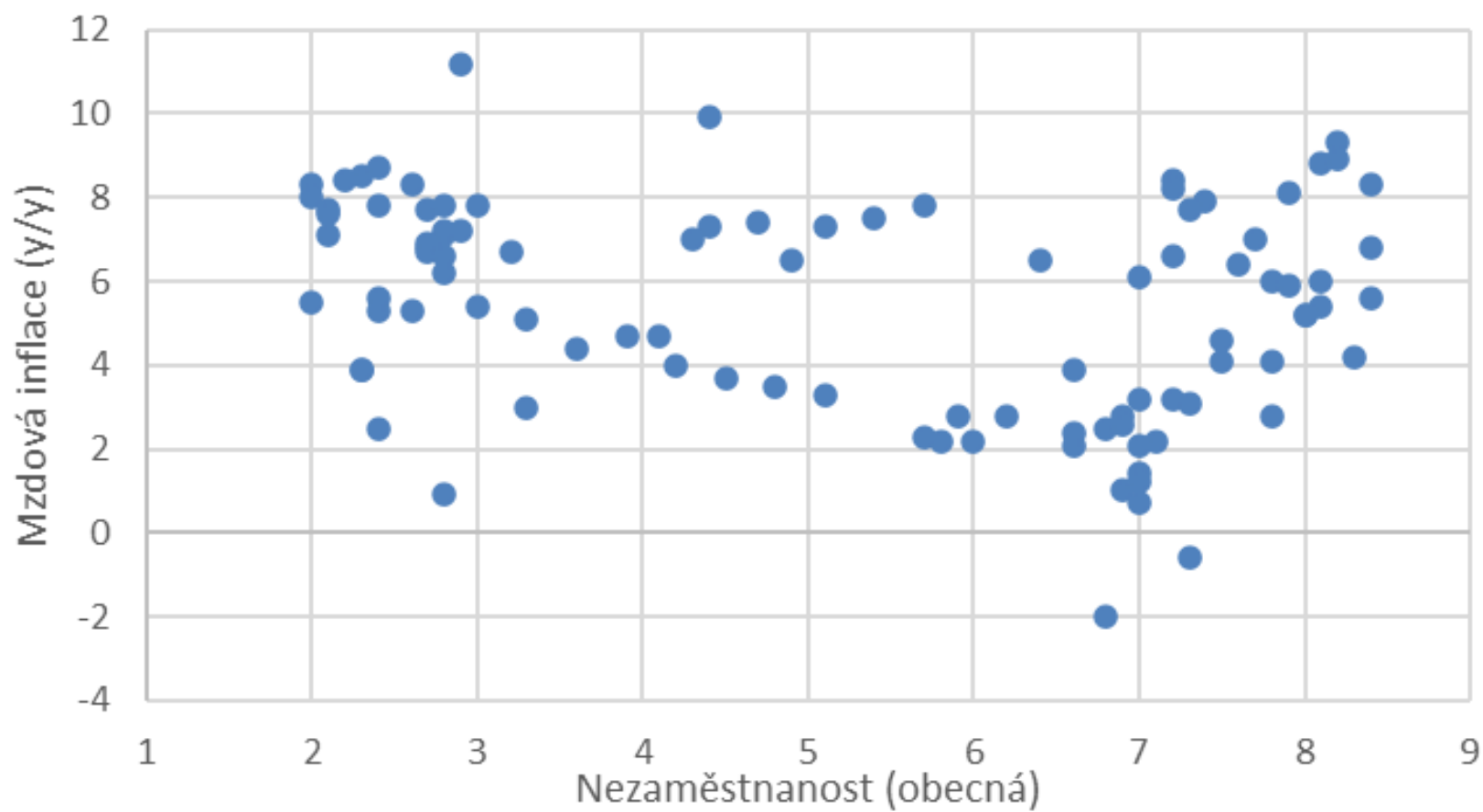
B. Okunův zákon: USA $\Delta u = -0,5 \cdot (y - 2,25)$
ČR $\Delta u = -0,27 \cdot (y - 2,31)$

- rácio- produkční funkce

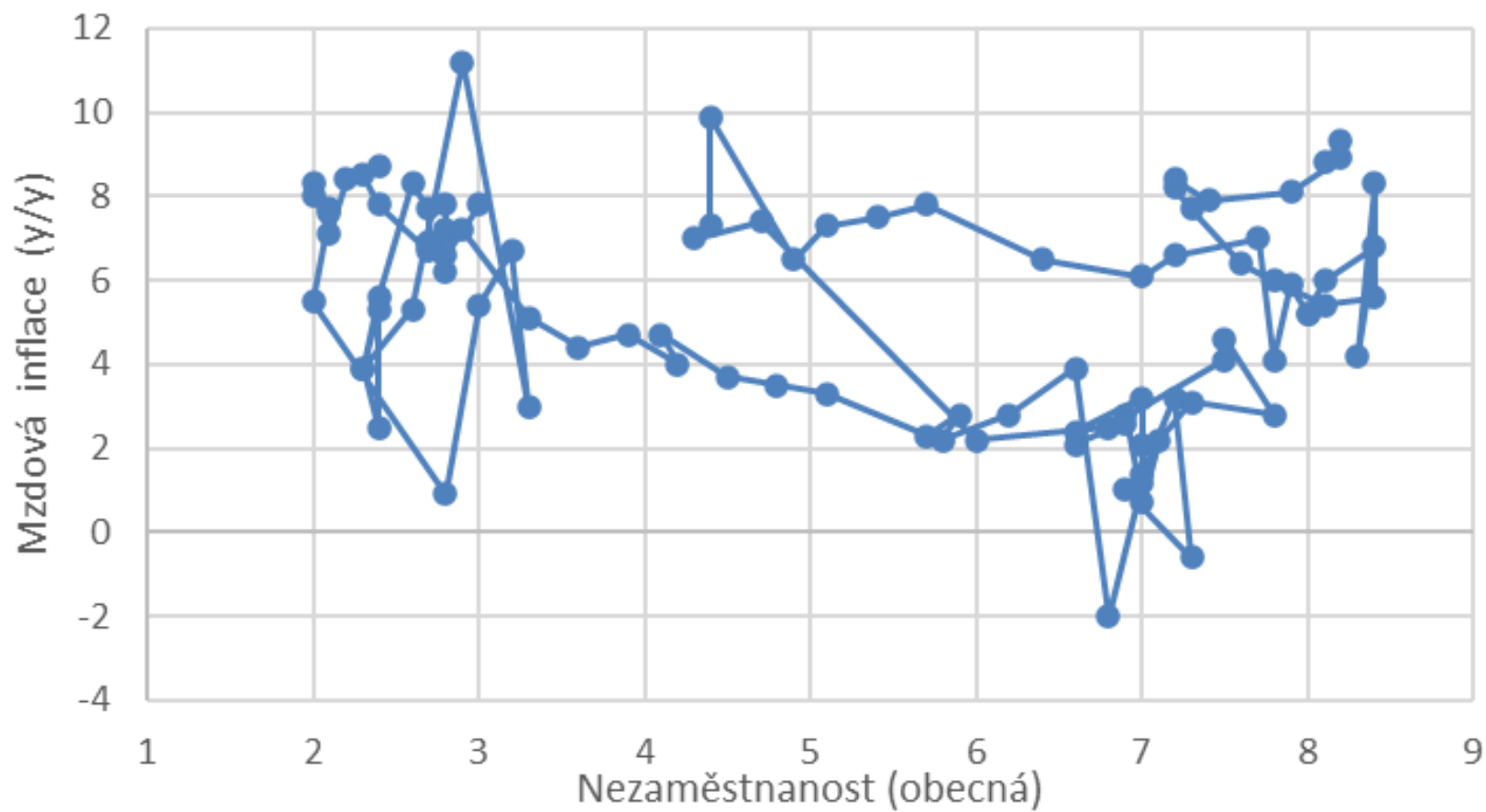
C. Phillipsova křivka



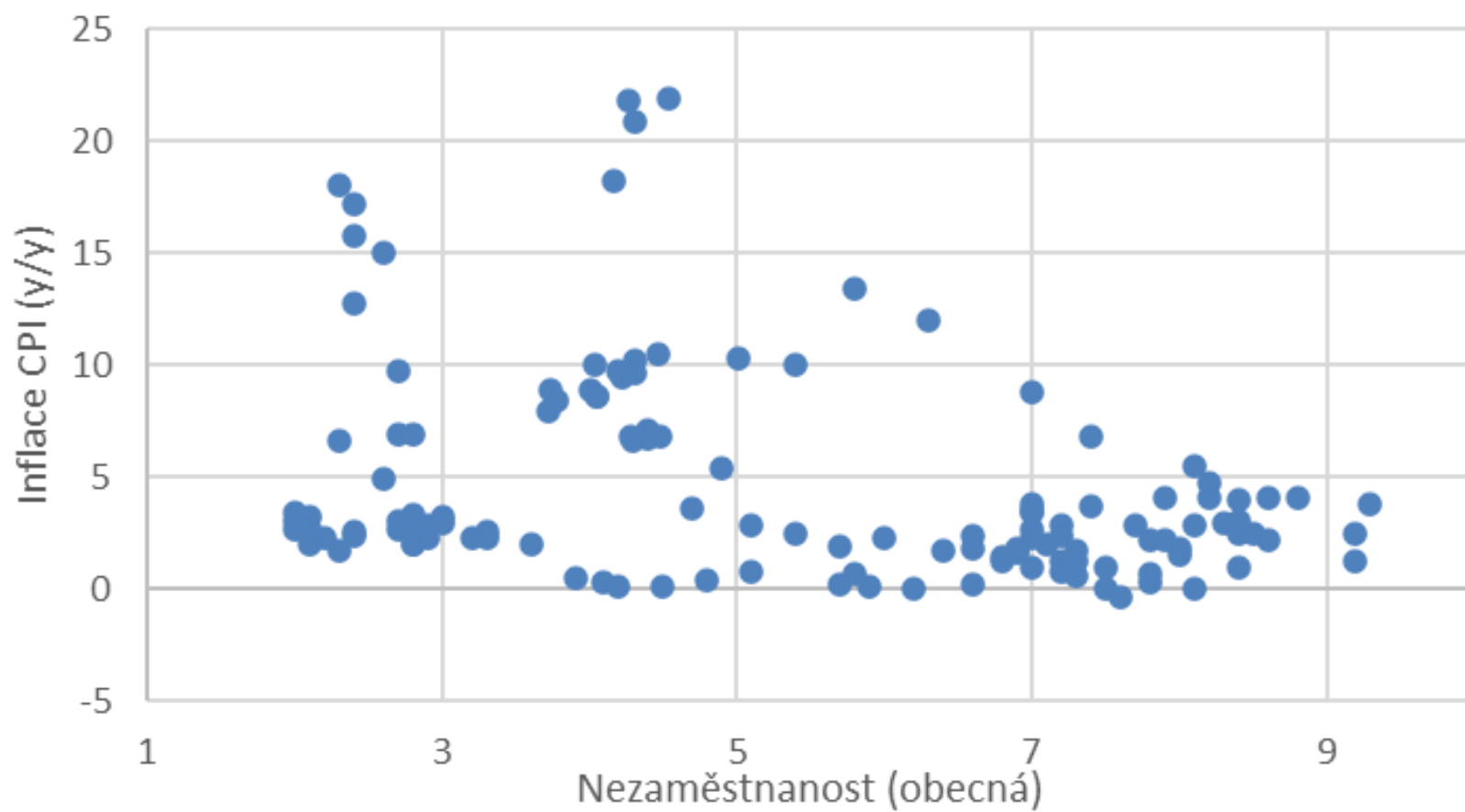
Phillipsova křivka



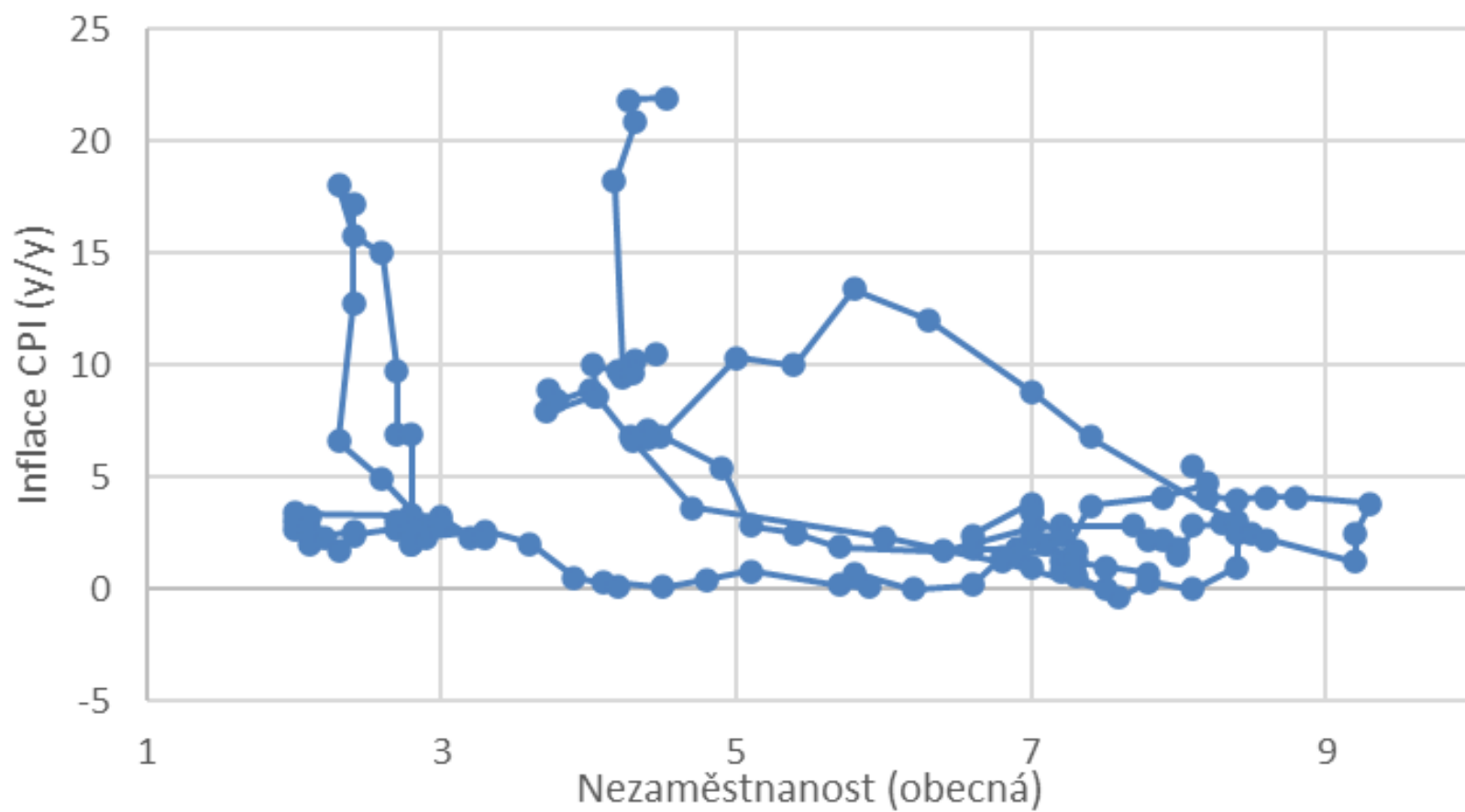
Phillipsova křivka



Phillipsova křivka



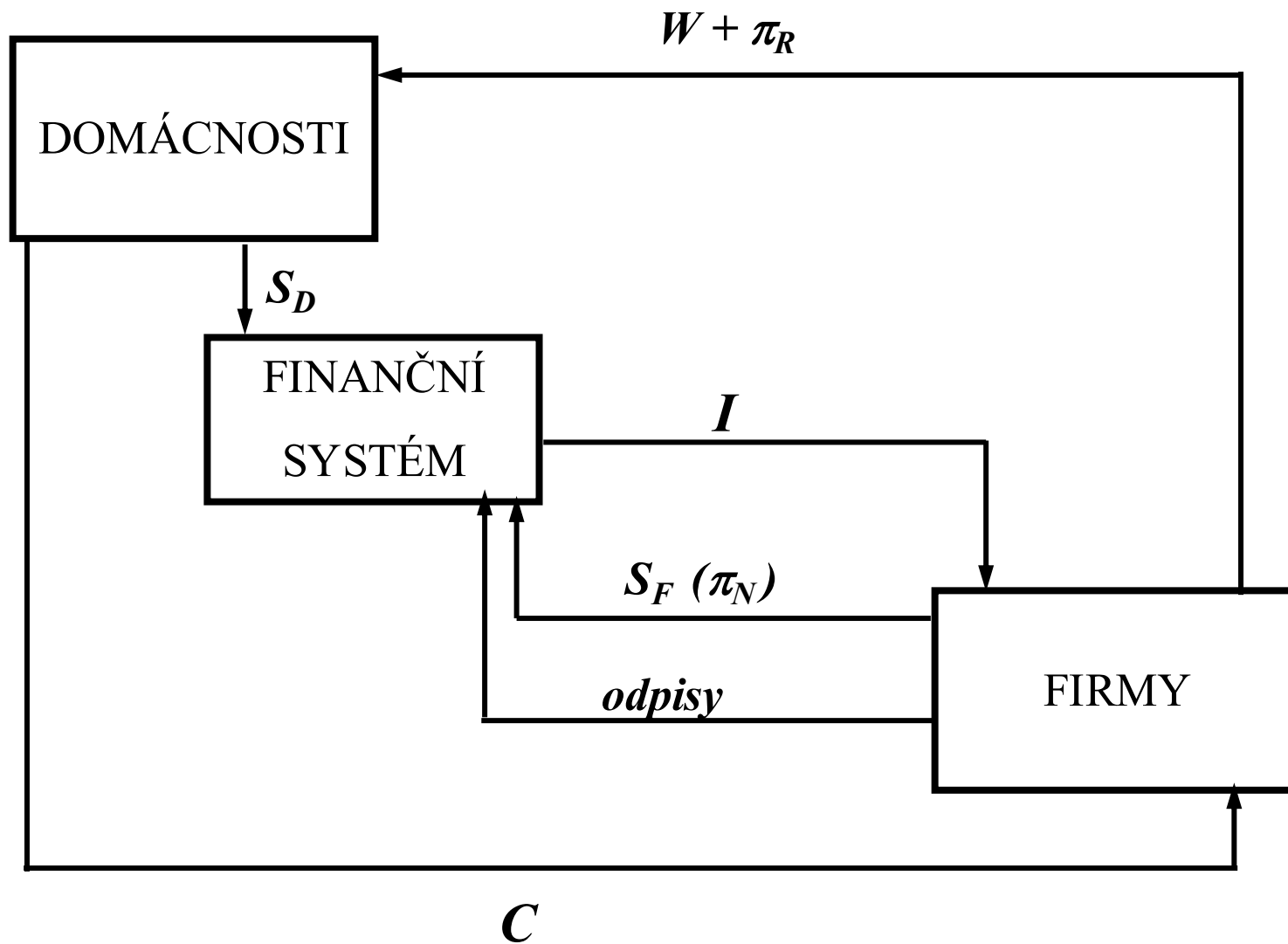
Phillipsova křivka



Neoklasická ekonomie

- Přibližně do 50tých let (před Keynesem)
- Důraz na *mikroekonomické základy*
- Předpoklad *vyčišťujících se trhů (market clearing)*
- Předpoklad *dokonalé konkurence*
- Použití *tokového diagramu* ze systému národních účtů (minulá přednáška)
- Opuštění finančního systému*- místo něj kapitálový trh (implicitní předpoklady- dokonalá konkurence, nulové transakční náklady⇒úrok z vkladu=úrok z úvěru; dokonalá informovanost, dokonalá vynutitelnost kontraktů, nekonečný časový horizont...)
- Aproximace všech firem jednou *reprezentativní firmou* (to samé pro domácnosti)- problém agregace

System národních účtů



Firmy

- Je jich mnoho (nekonečně x jedna reprezentativní) $\Rightarrow$ *nemožnost ovlivnit jakoukoli cenu*, každá firma považuje ceny za dané (P, i, W)
- Objektivní funkce- *maximalizace zisku*
- *produkční funkce*- $F(K;L)$ - kladný klesající mezní produkt práce (a kapitálu) :

$$MPL = \frac{\partial F(K;L)}{\partial L} > 0 \quad (MPL)' = \frac{\partial^2 F(K;L)}{\partial L^2} < 0$$

- *Konstantní výnosy z rozsahu*

$$F(z.L; z.K) = z.F(K;L)$$

$$\frac{\partial F(K;L)}{\partial L} \cdot L + \frac{\partial F(K;L)}{\partial K} \cdot K = F(K;L)$$

Typy produkčních funkcí

- Jednofaktorové, dvoufaktorové (práce, kapitál), vícefaktorové (L a K + půda, technologie, lidský kapitál,...)

- Funkční formy

- *Lineární* $F(L) = a \cdot L$
- *Cobb- Douglasova* $F(K;L) = A \cdot K^\alpha \cdot L^{(1-\alpha)}$
- *Leontief* $F(K;L) = \text{Min}[\alpha \cdot K; \beta \cdot L]$
- *CES funkce* $F(K;L) = A \cdot [\theta \cdot (a_K \cdot K)^\gamma + (1 - \theta) \cdot (a_L \cdot L)^\gamma]^{1/\gamma}$

pro $\gamma \rightarrow 0$ přechází na Cobb- Douglasou PF

pro $\gamma = -1$ přechází na lineární PF

pro $\gamma \rightarrow \infty$ přechází na Leontiefovou PF

- Způsob zachycení technologie:

- *Labour augmented technology* $F(K;L) = K^\alpha \cdot (A \cdot L)^{(1-\alpha)}$
- *Capital augmented technology* $F(K;L) = (A \cdot K)^\alpha \cdot L^{(1-\alpha)}$
- *Hicks-neutral technology* $F(K;L) = A \cdot K^\alpha \cdot L^{(1-\alpha)}$

Firmy- maximalizace zisku

$$\max_{K;L} \pi = P \cdot F(K;L) - W \cdot L - i \cdot K$$

K;L

Podmínky prvního řádu:

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = P \cdot \frac{\partial F(K;L)}{\partial L} - W \quad (\text{v optimu} = 0)$$

$$P \cdot MPL = W$$

$$MPL = W / P$$

$$\frac{\partial^2 \pi}{\partial L^2} = P \cdot \frac{\partial^2 F(K;L)}{\partial L^2} < 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial K} = P \cdot \frac{\partial F(K;L)}{\partial K} - i \quad (\text{v optimu} = 0)$$

$$MPK = i / P = r$$

Zisk v optimu:

$$\pi = P \cdot F(K;L) - MPL \cdot P \cdot L - MPK \cdot P \cdot K =$$

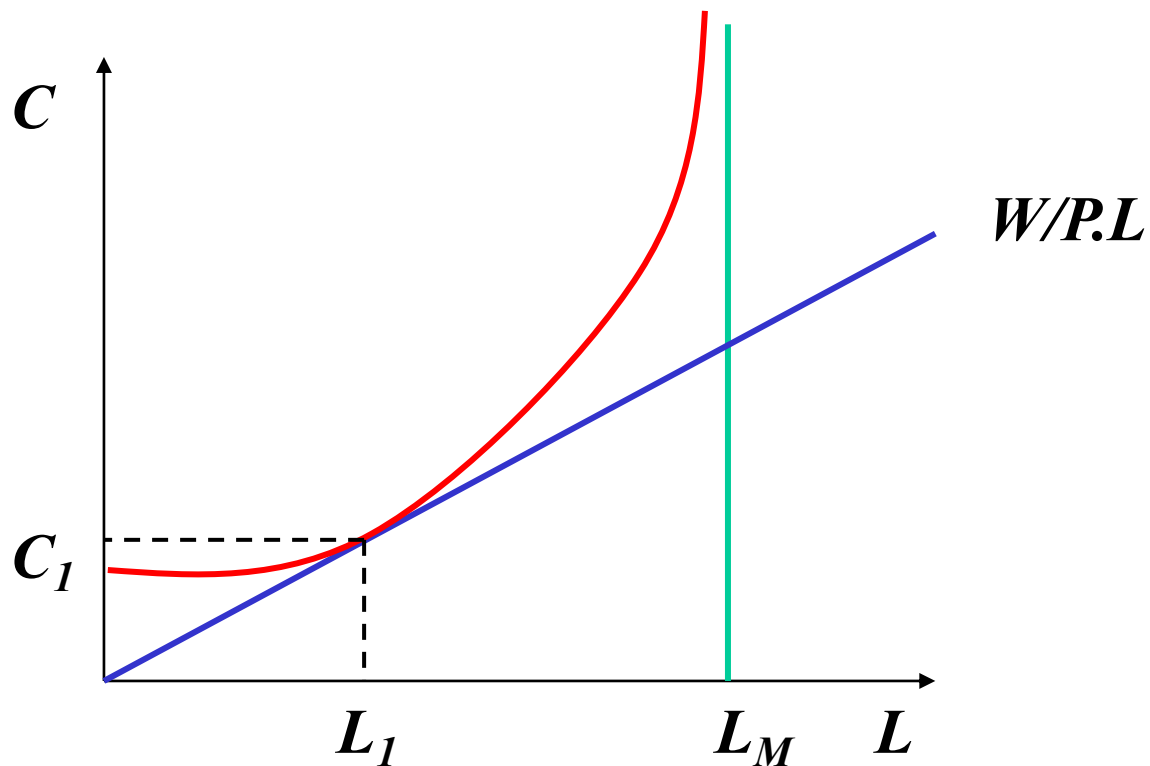
$$= P \cdot [F(K;L) - MPL \cdot L - MPK \cdot K] = 0$$

Domácnosti-maximalizace užitku

$$\max U(C;L)$$

$$\text{S.t.: } P.C \leq W.L$$

$$L \leq L_M$$

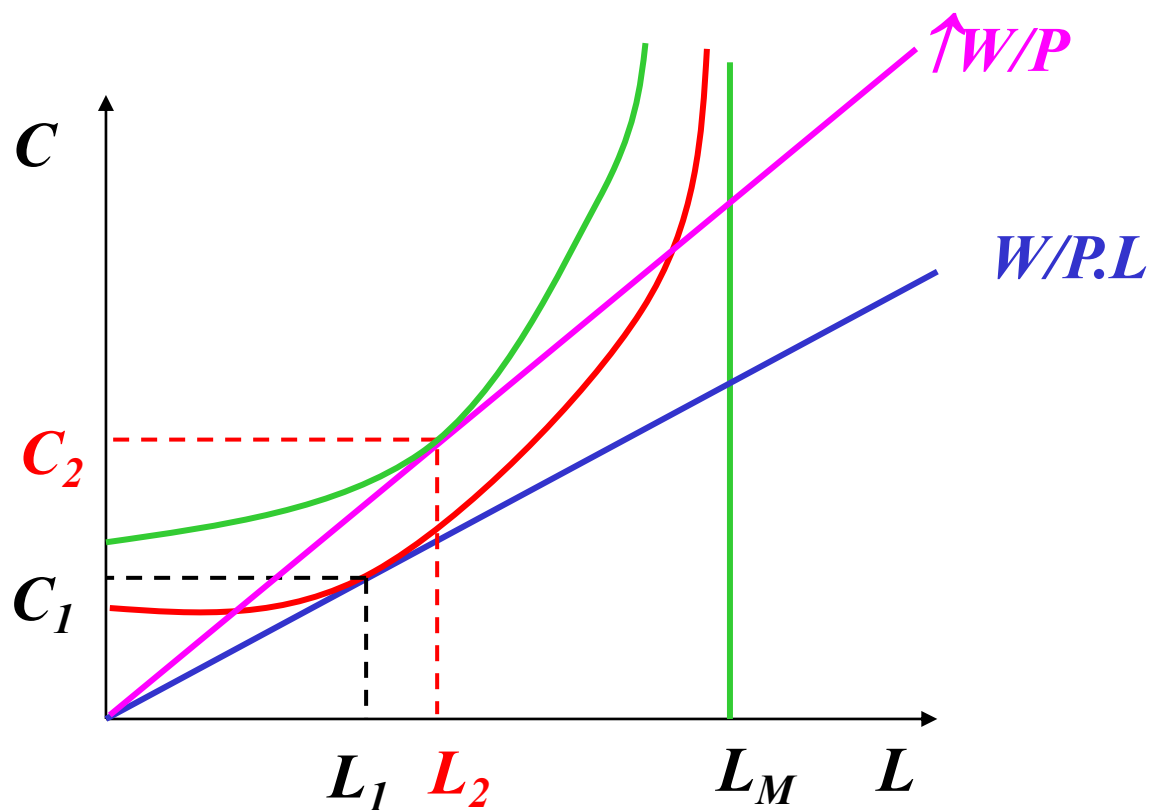


Domácnosti-maximalizace užitku

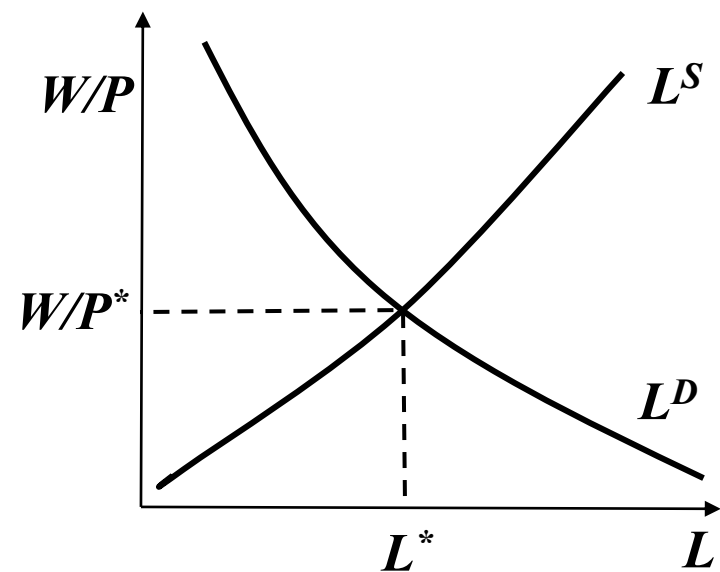
$$\max U(C;L)$$

$$\text{S.t.: } P.C \leq W.L$$

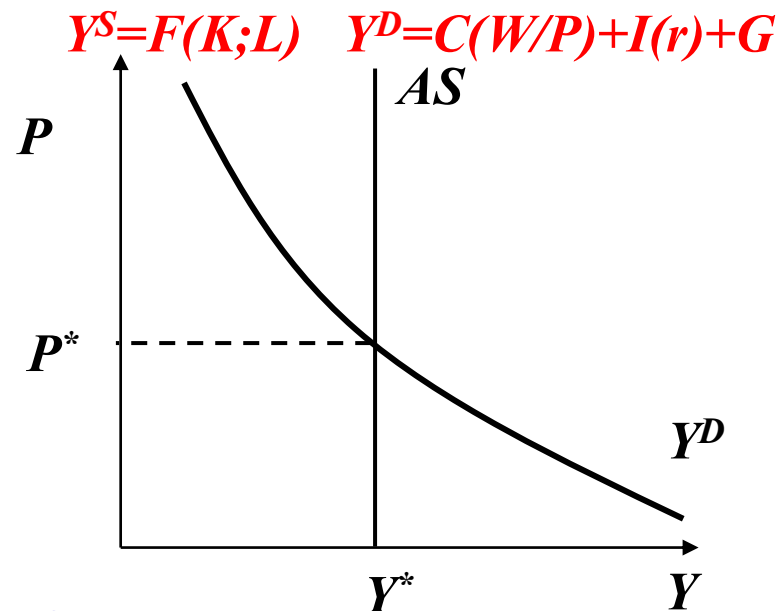
$$L \leq L_M$$



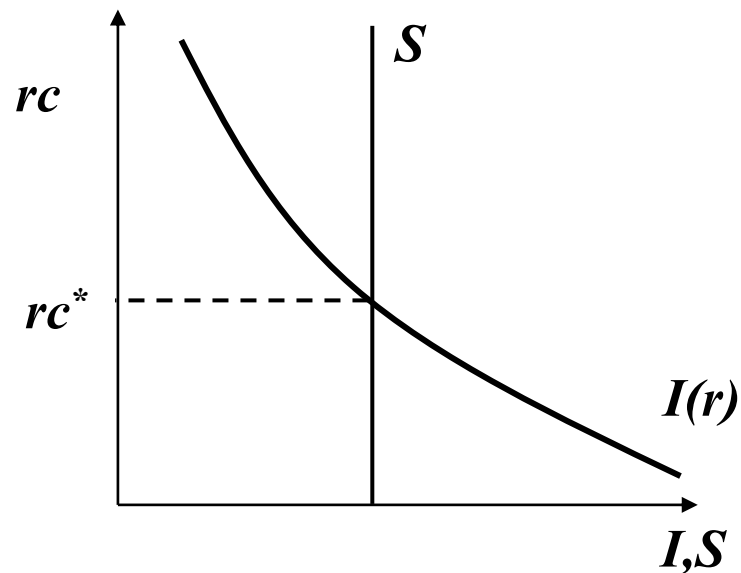
Trh Práce



Trh zboží



Kapitálový trh (trh zápůjčních fondů)



Trh peněz

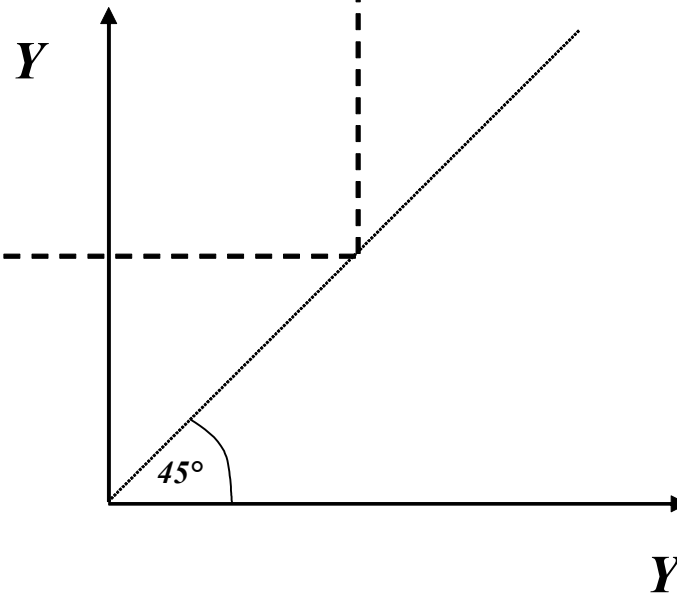
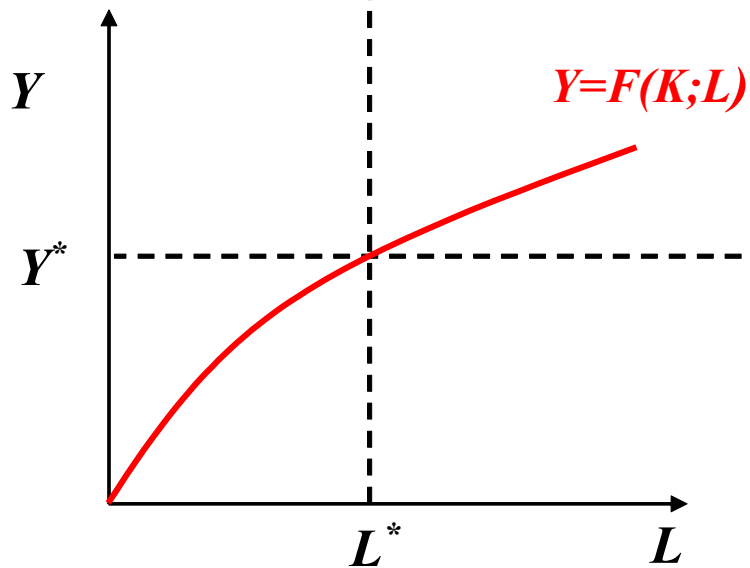
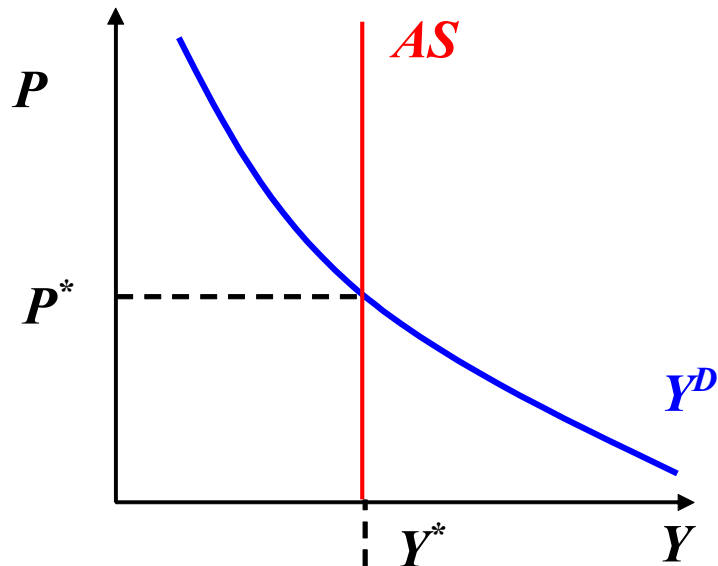
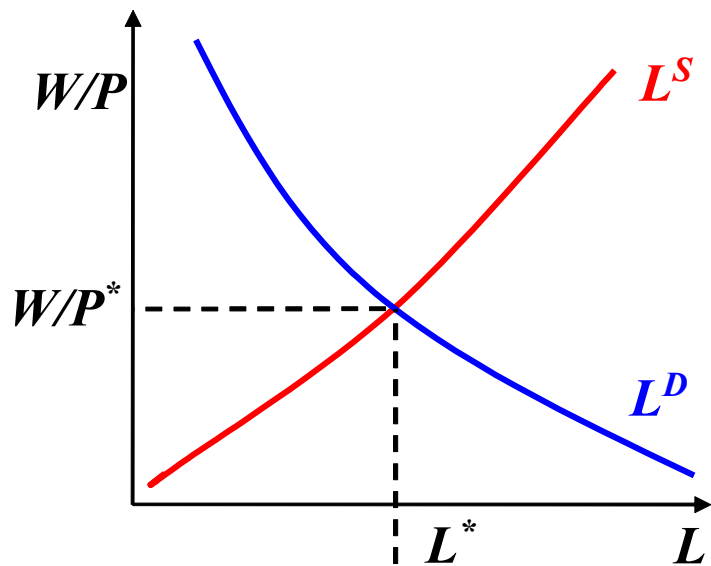
Neoklasika- *oddělení reálné a peněžní ekonomiky (tzv. klasická dichotomie)*

Kvantitativní teorie peněz

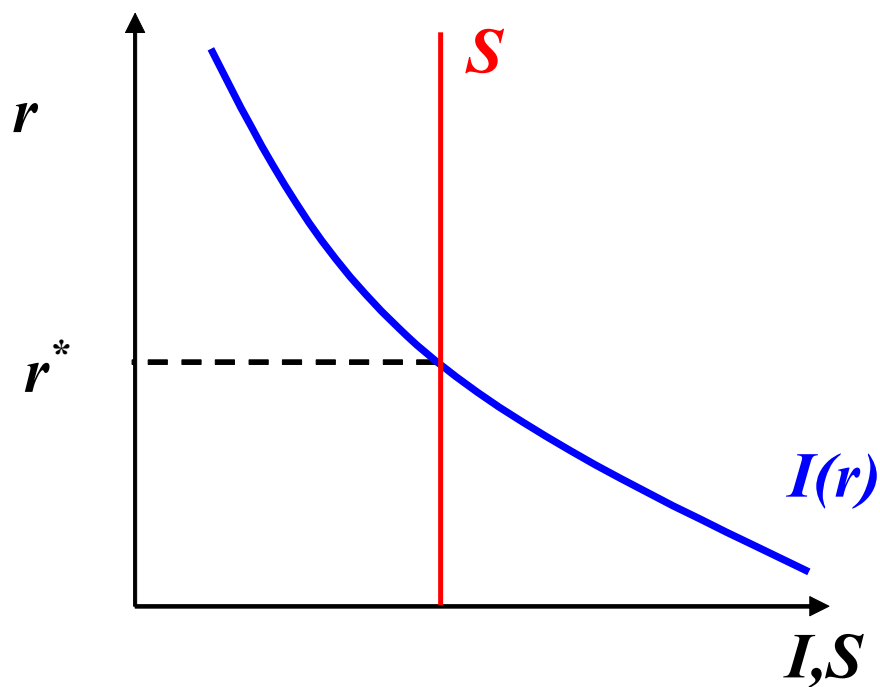
$$M^D = 1/v \cdot P \cdot Y$$

$$M \cdot v = P \cdot Y$$

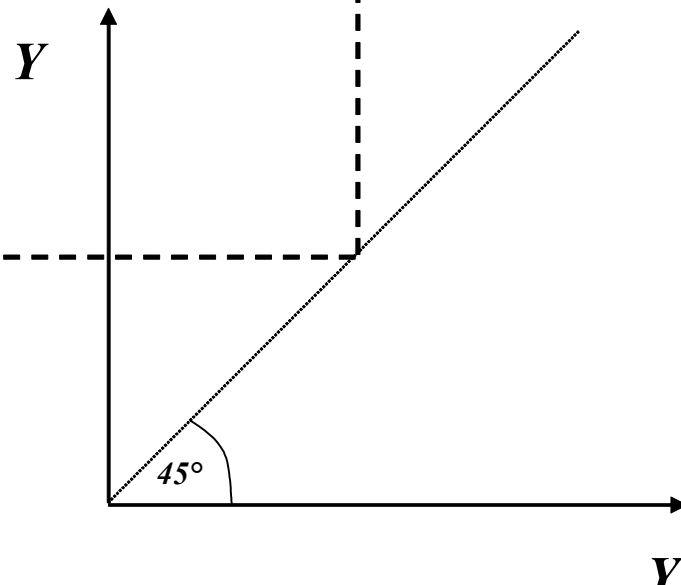
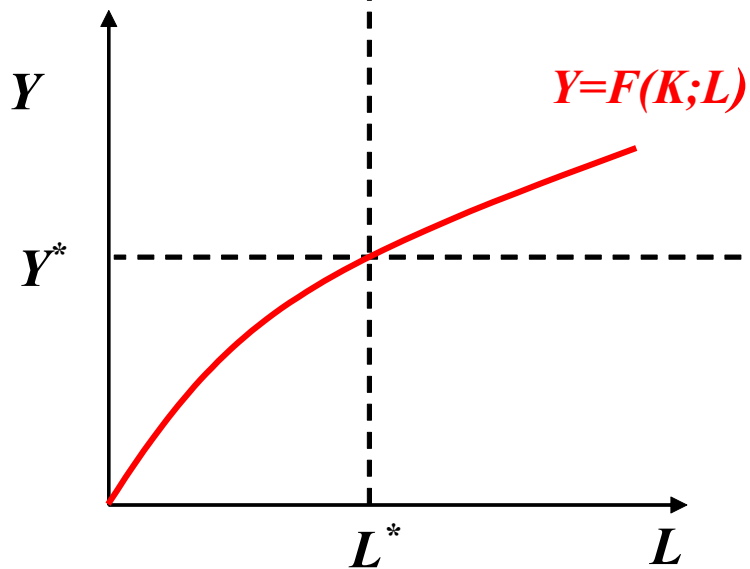
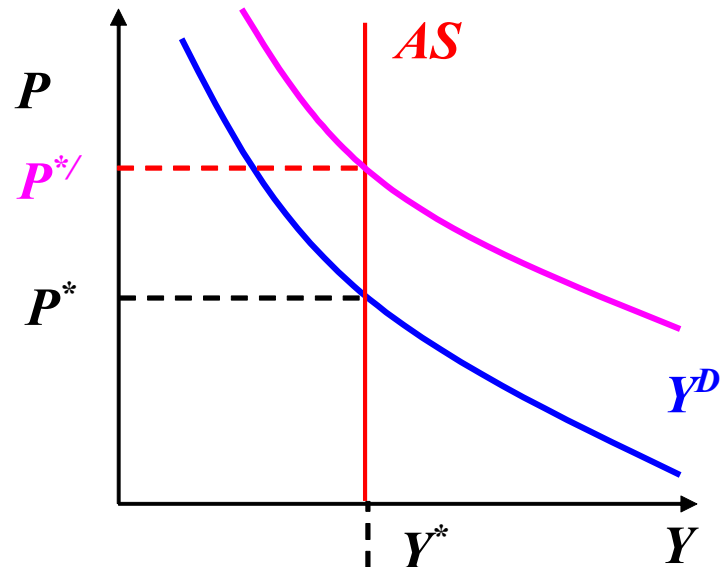
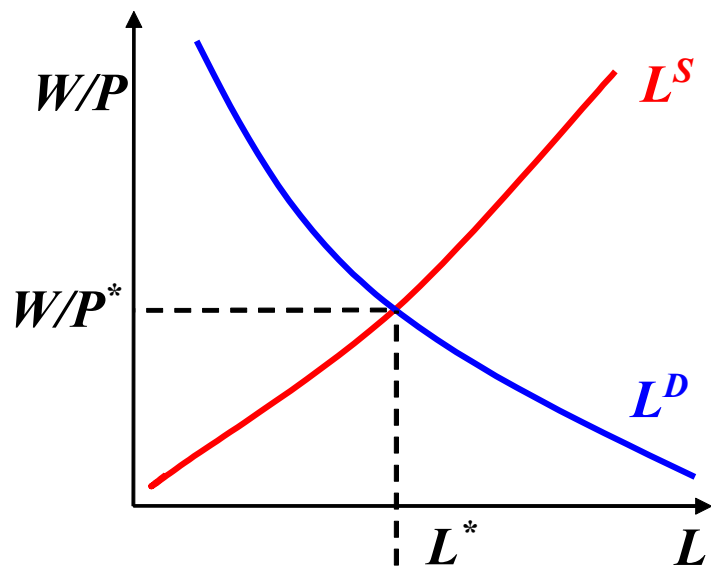
Neoklasický model



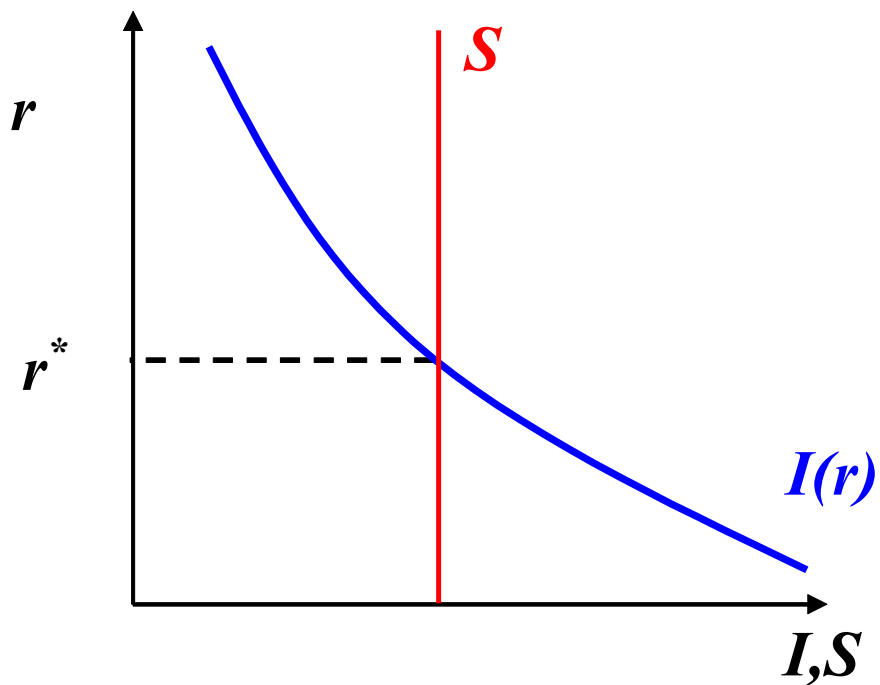
Neoklasický model



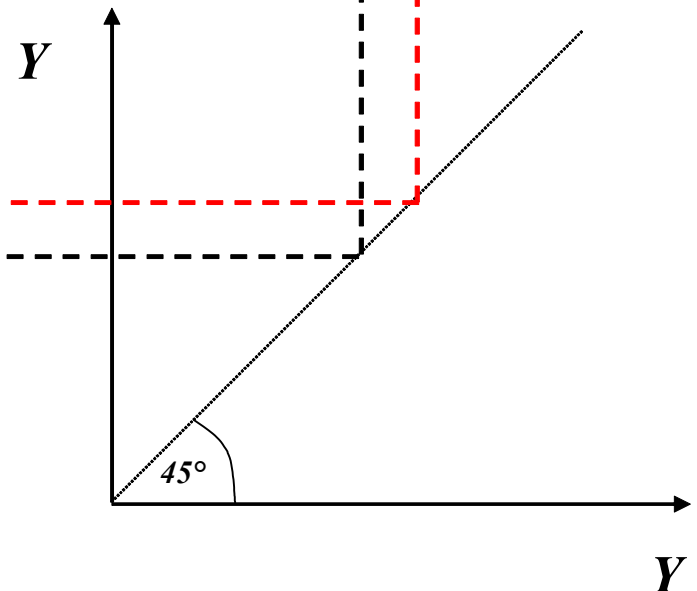
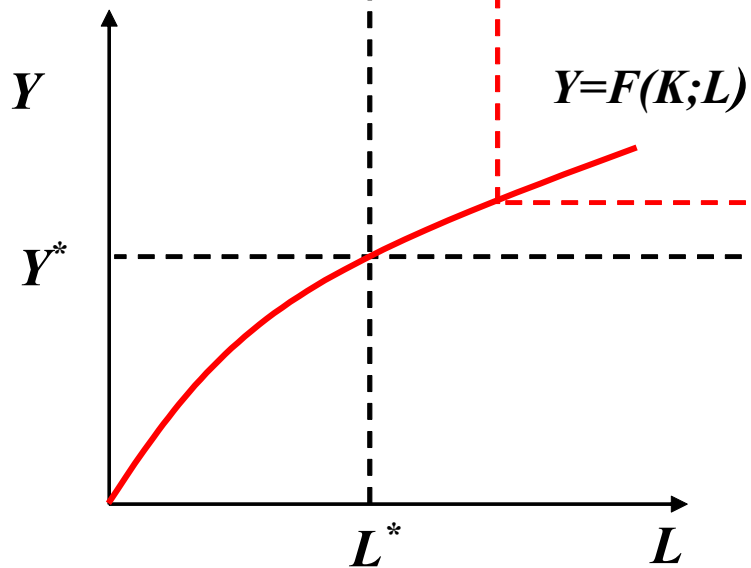
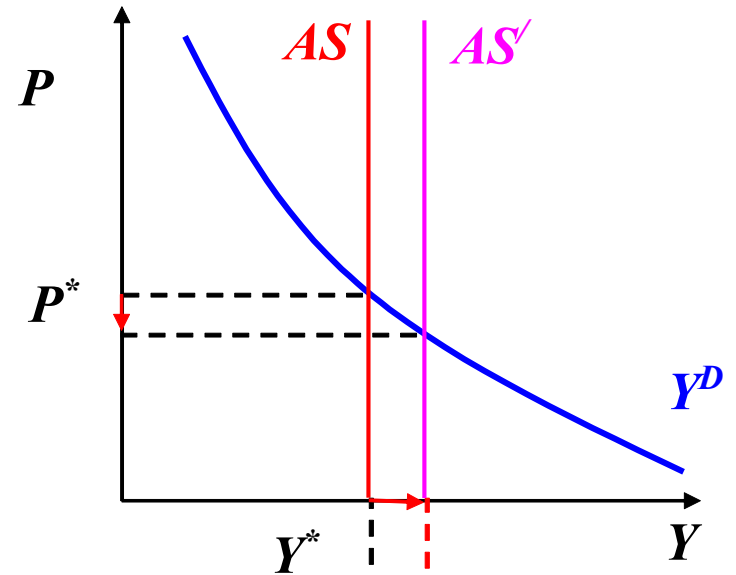
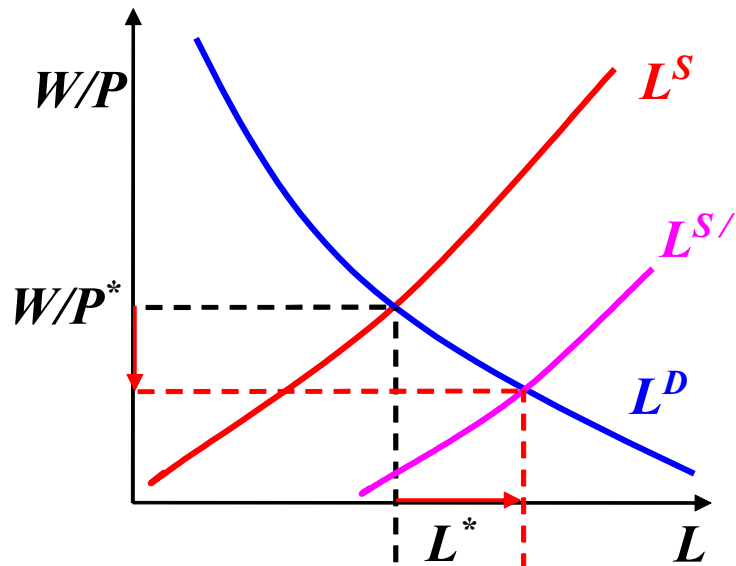
Neoklasický model- posun AD



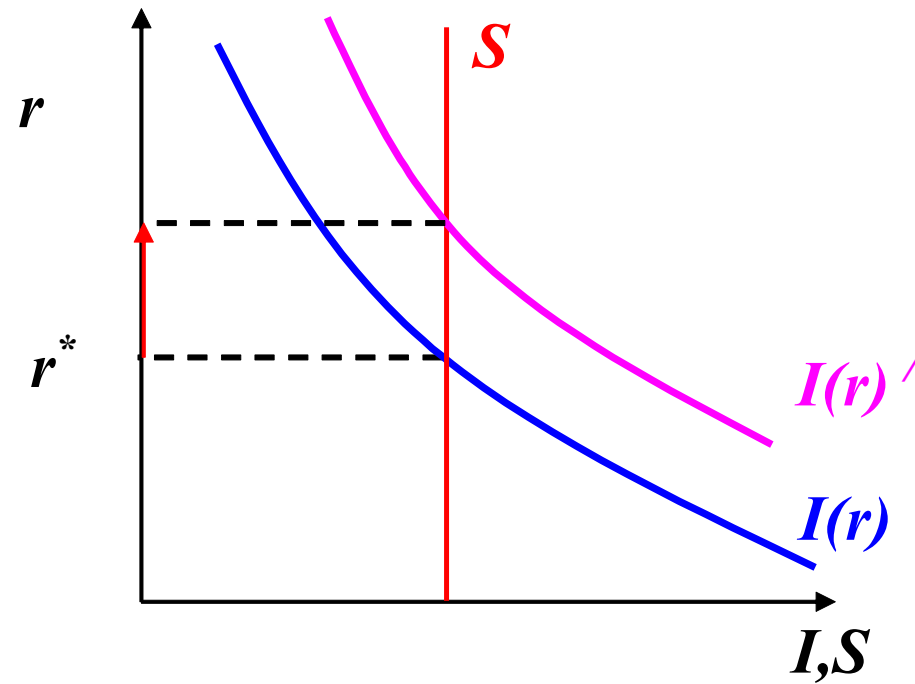
Neoklasický model- posun AD



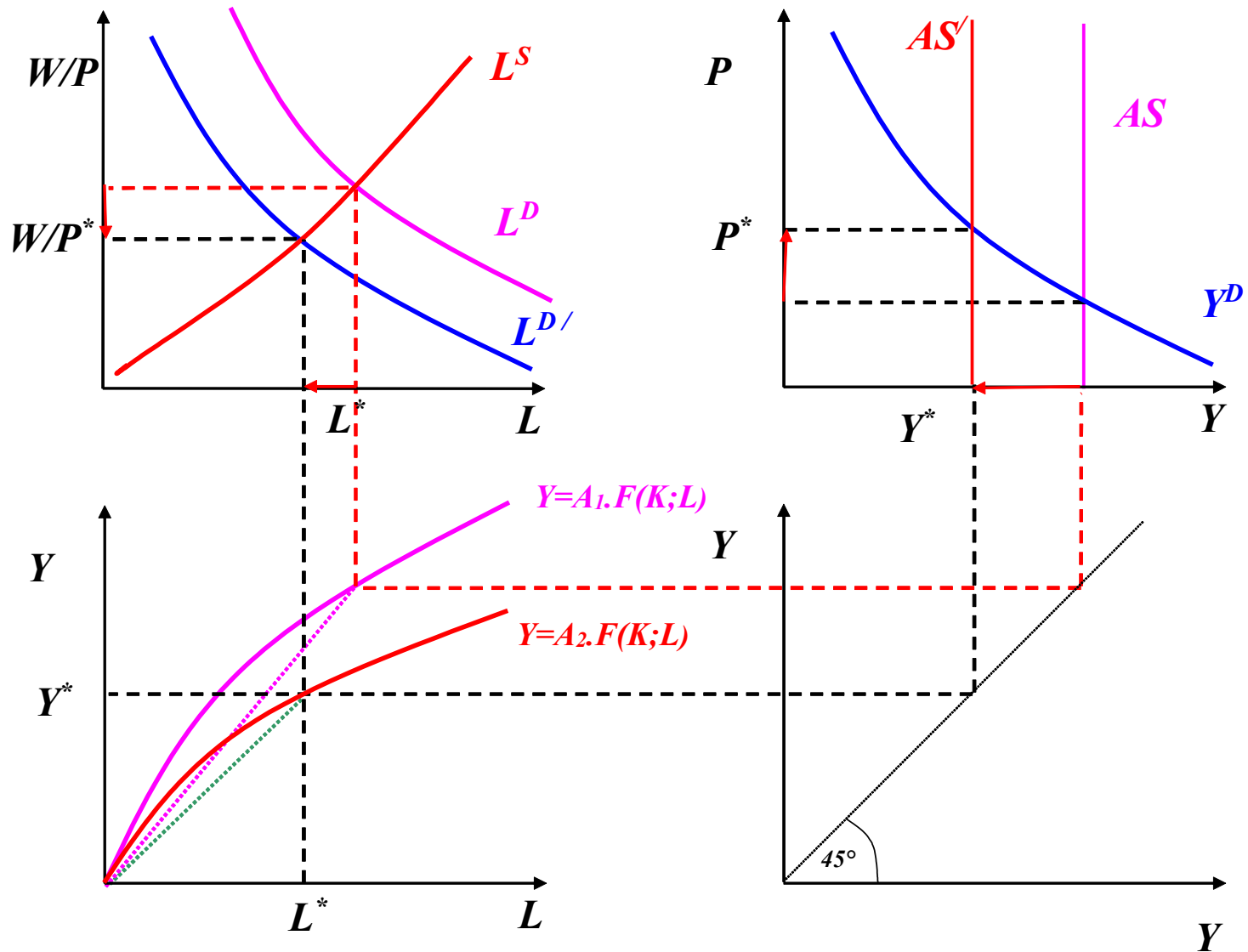
Neoklasický model- Efekt imigrace



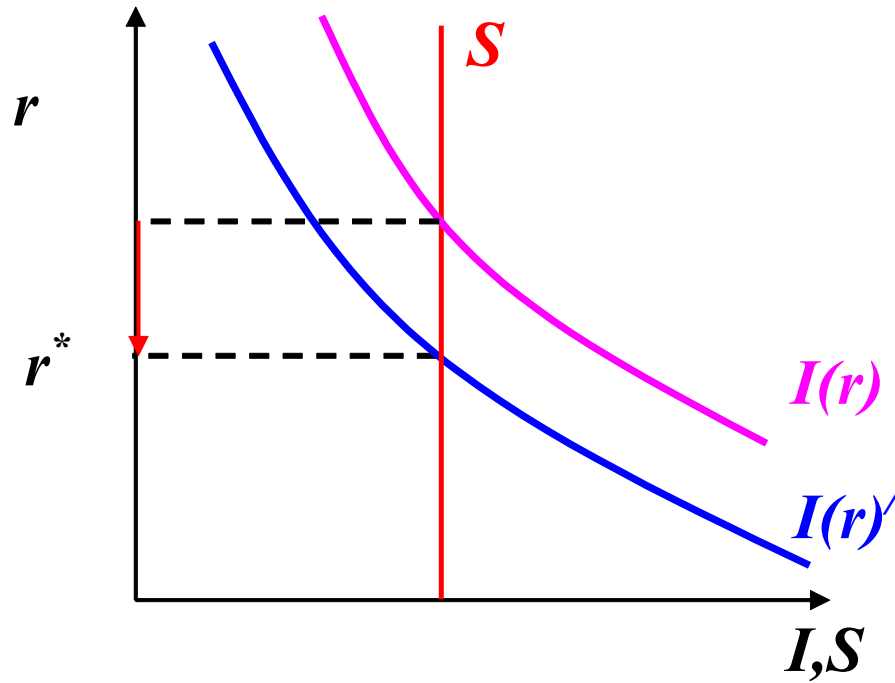
Neoklasický model- Efekt imigrace



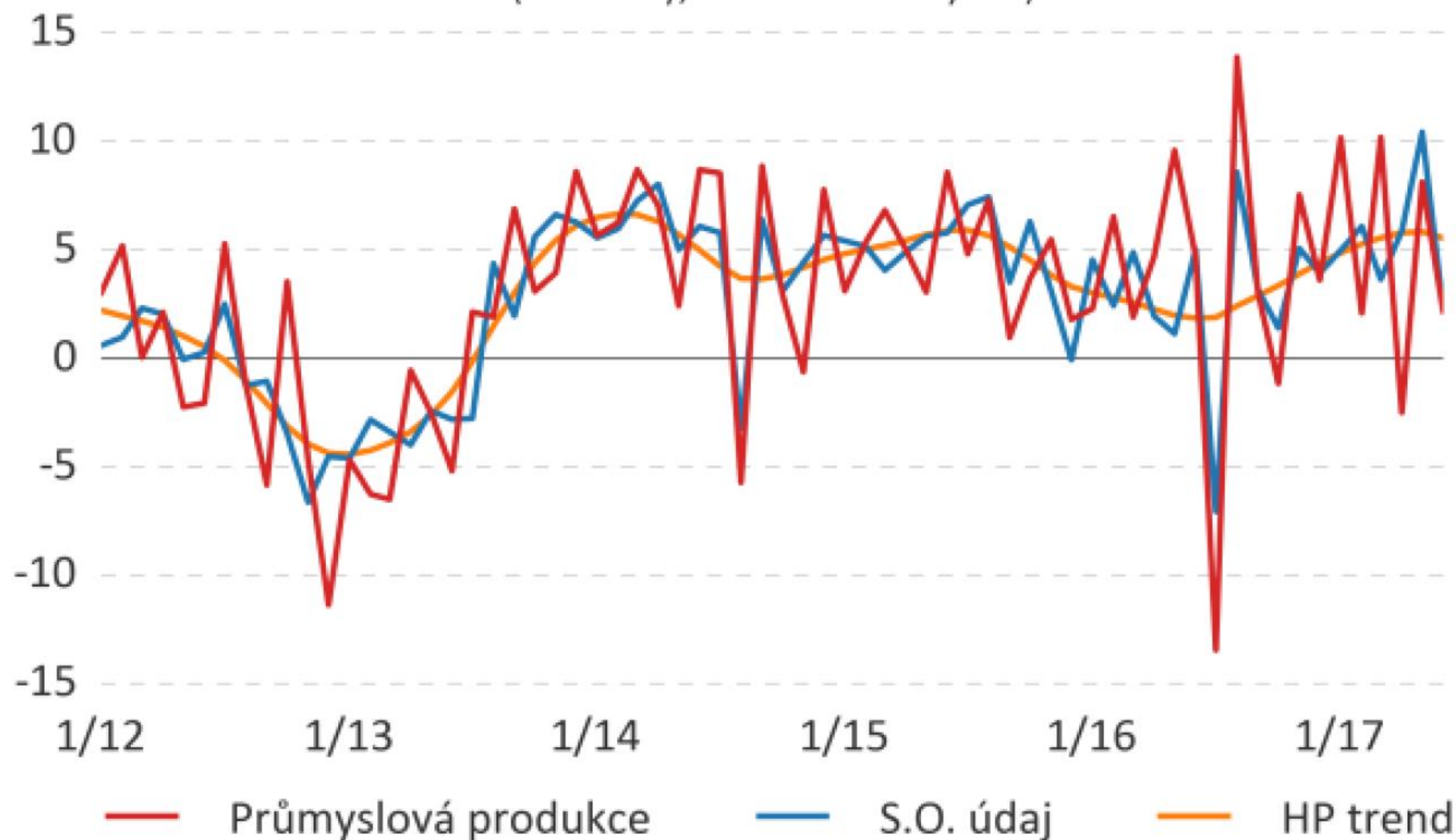
Efekt eroze půdy (další výrobní faktor)



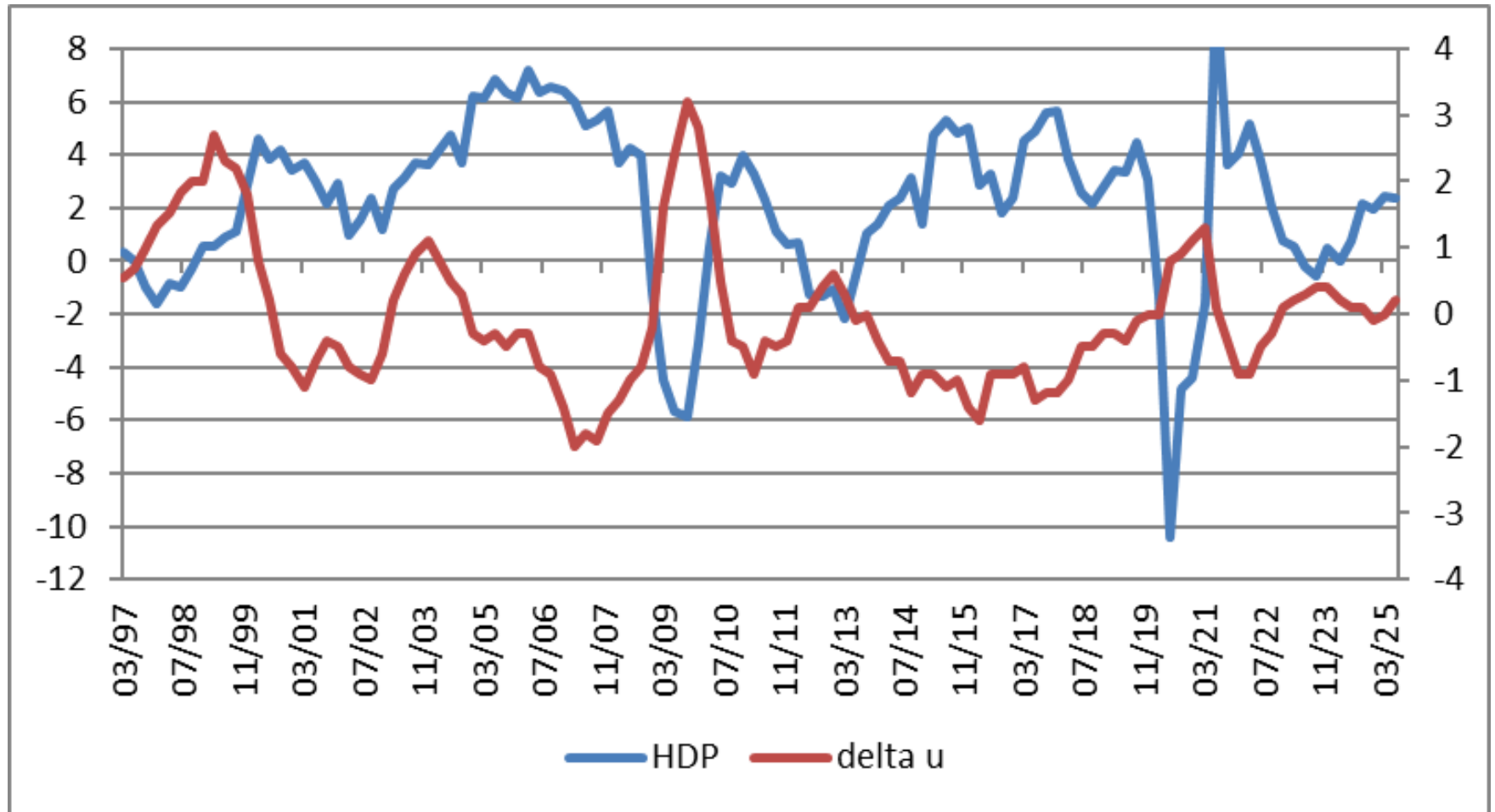
Efekt eroze půdy (další výrobní faktor)



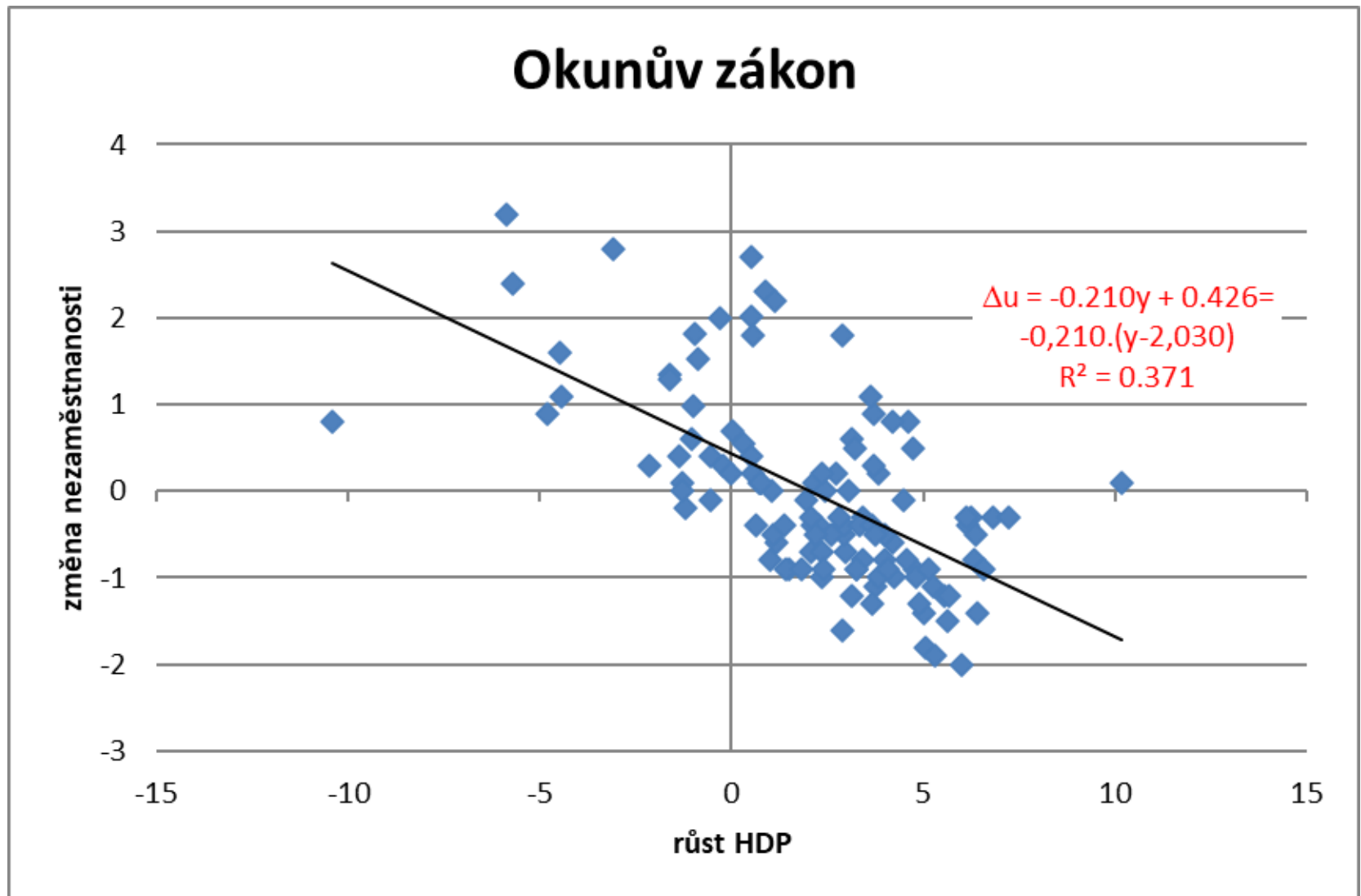
Průmyslová produkce (stálé ceny, meziroční změny v %)



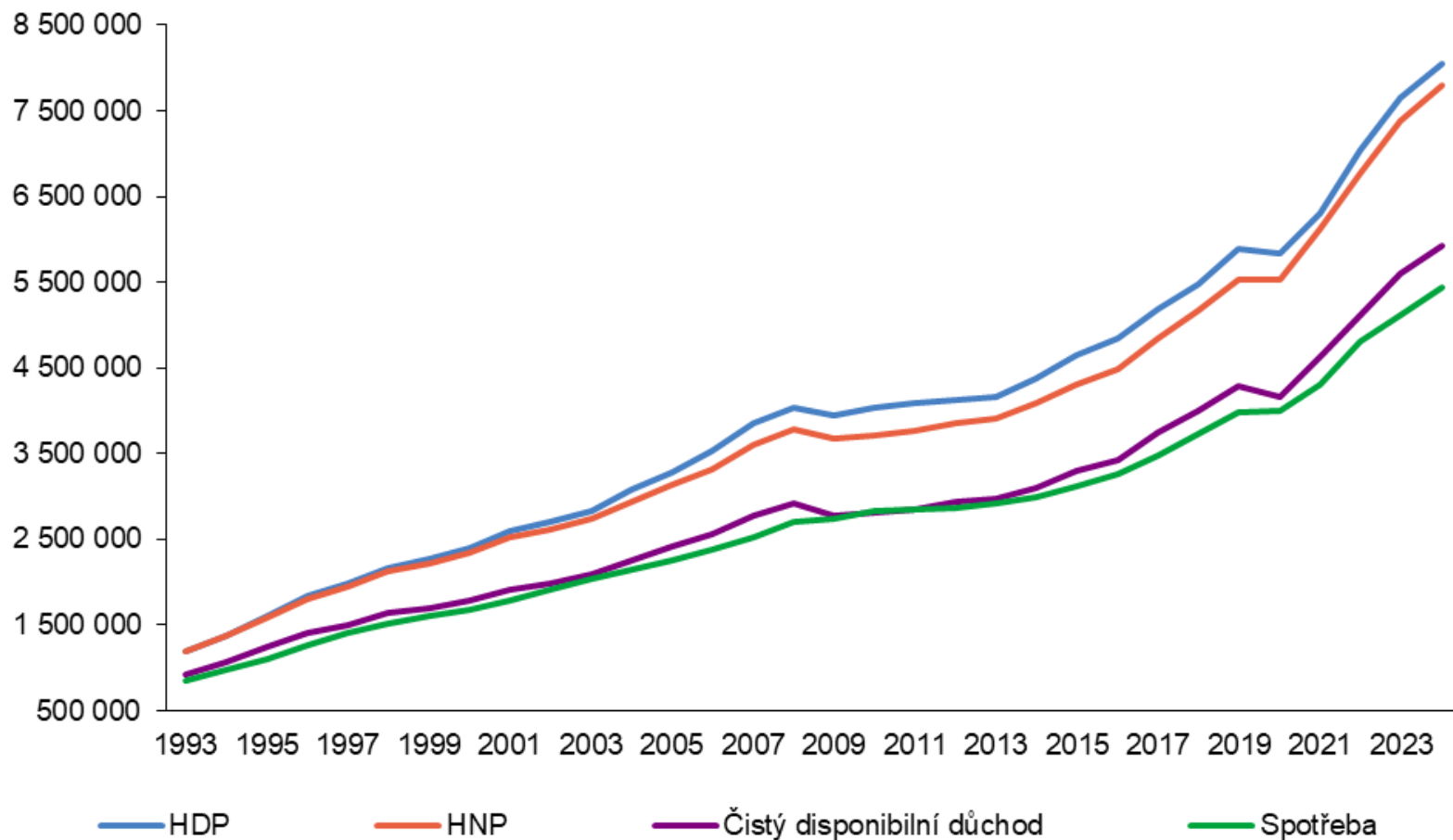
Okunův zákon



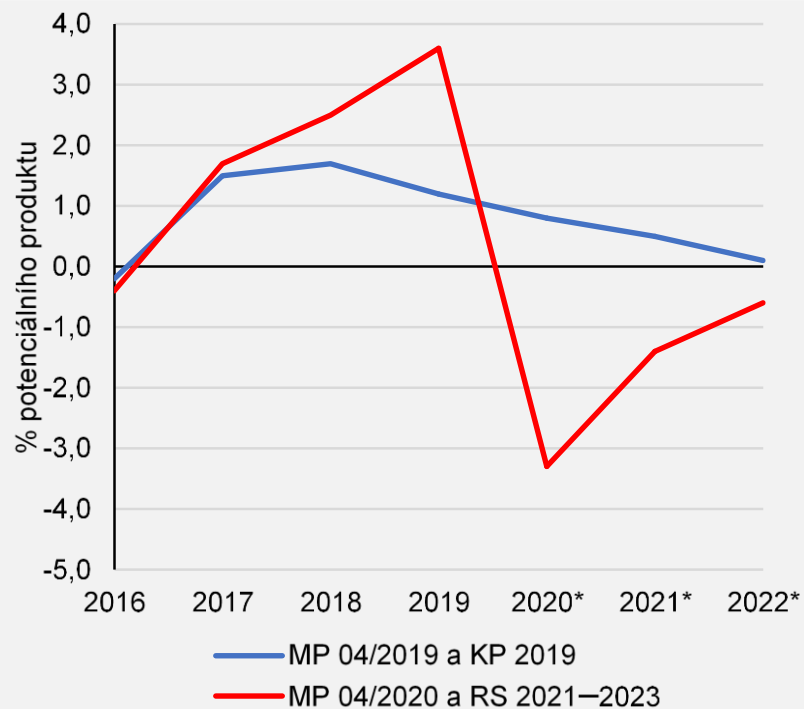
Okunův zákon



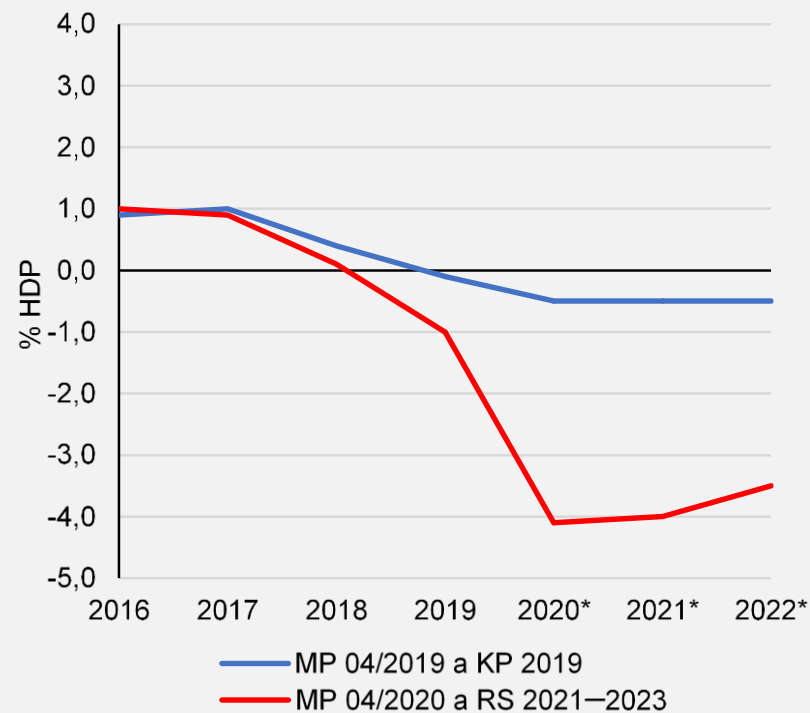
Ekonomická aktivita (běžné ceny; mil. Kč)



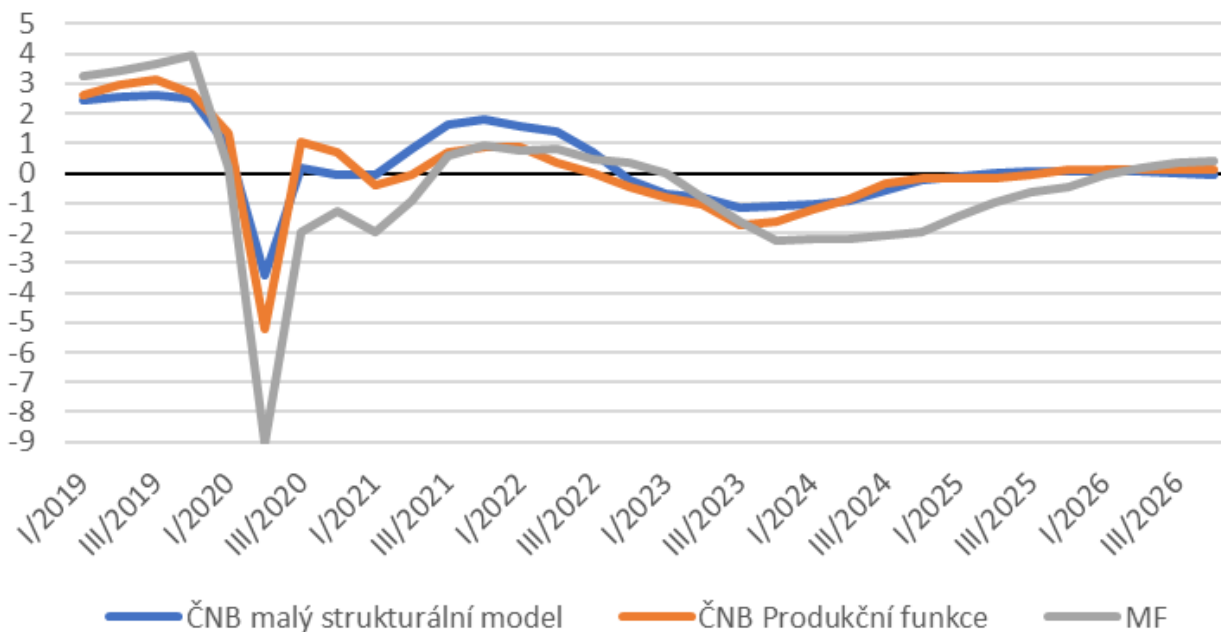
Graf B2.1.1 Odhady mezery výstupu



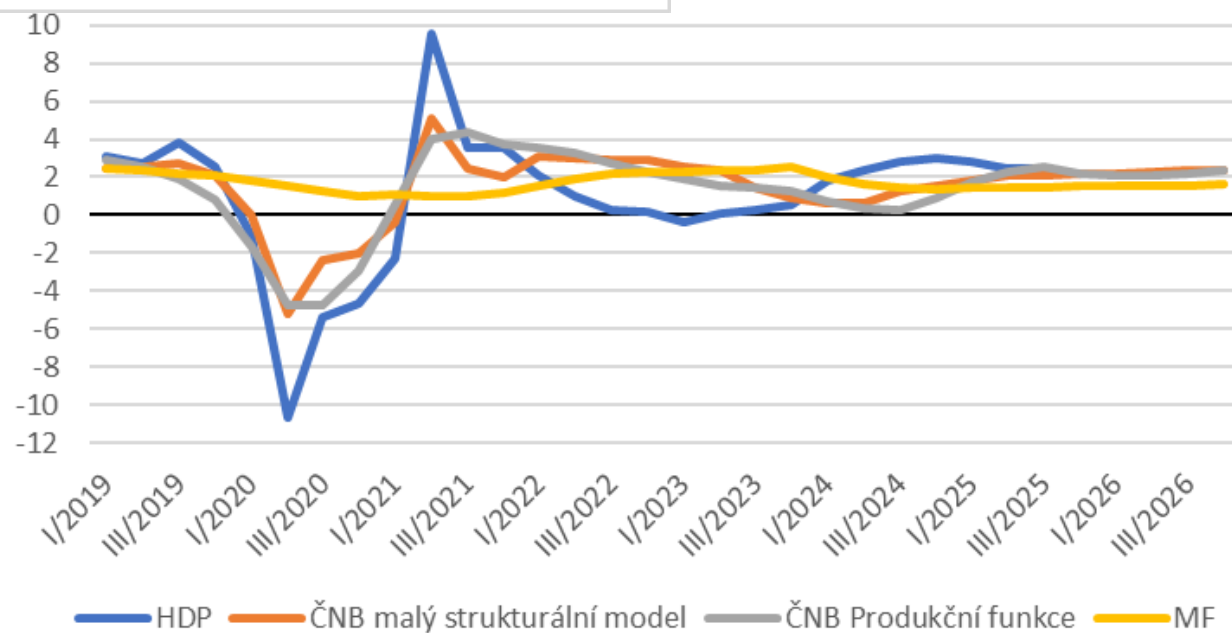
Graf B2.1.2 Odhady strukturálního salda



Mezera výstupu

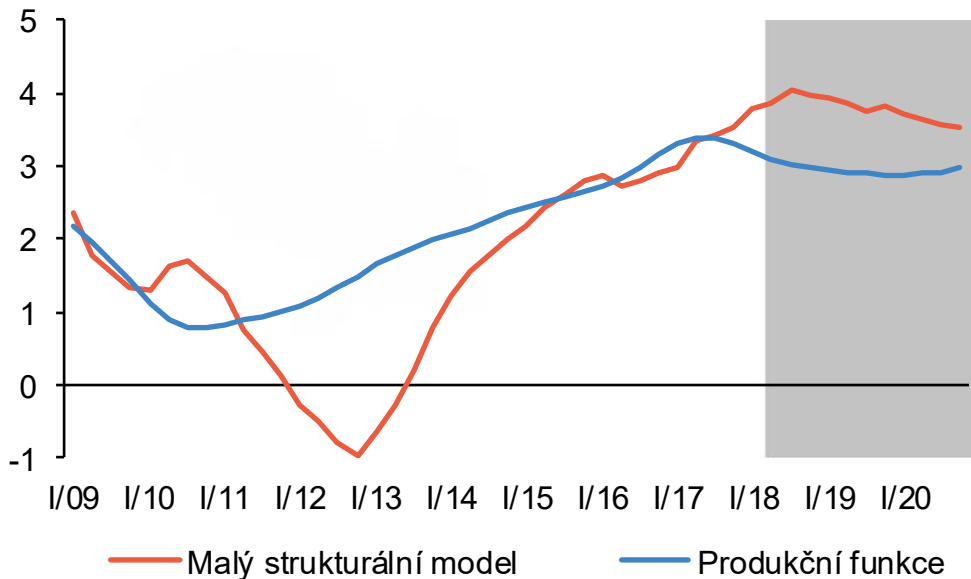


Potenciální produkt



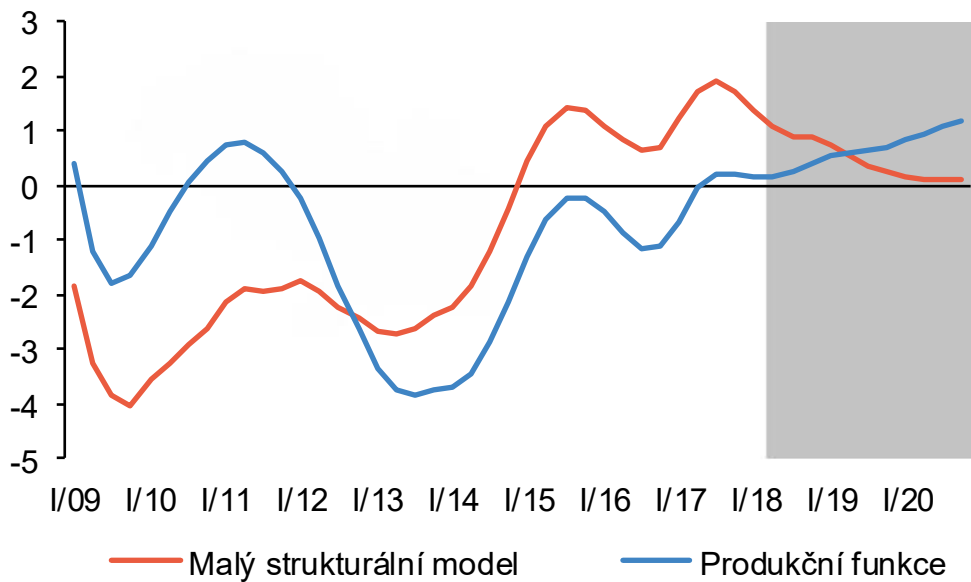
Potenciální produkt

(meziroční změny v %)

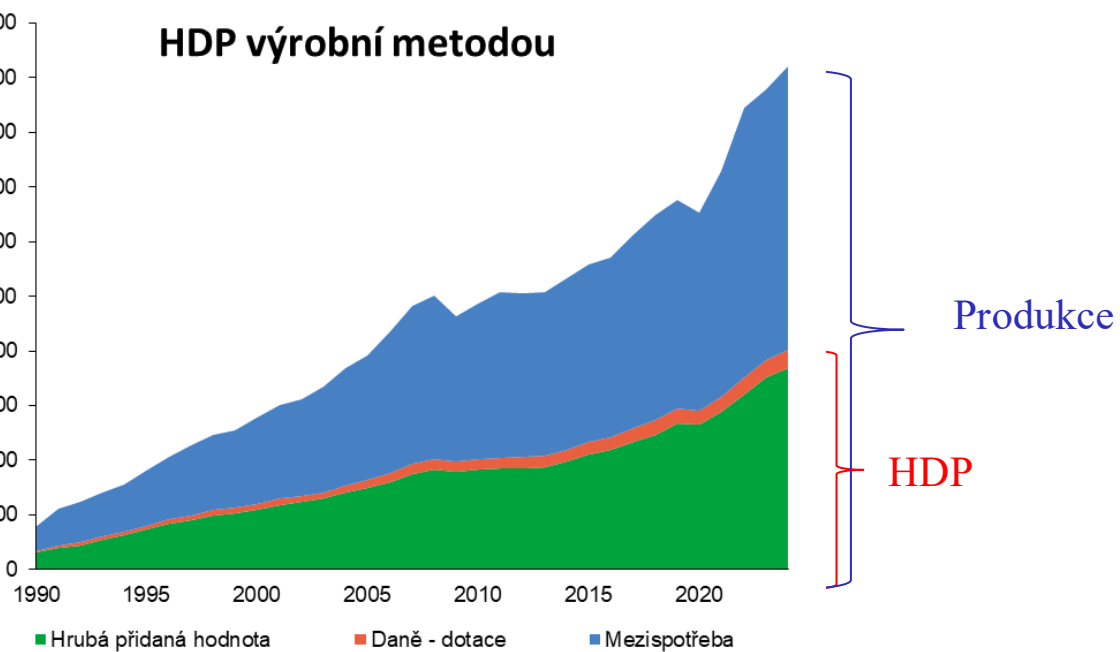


Mezera výstupu

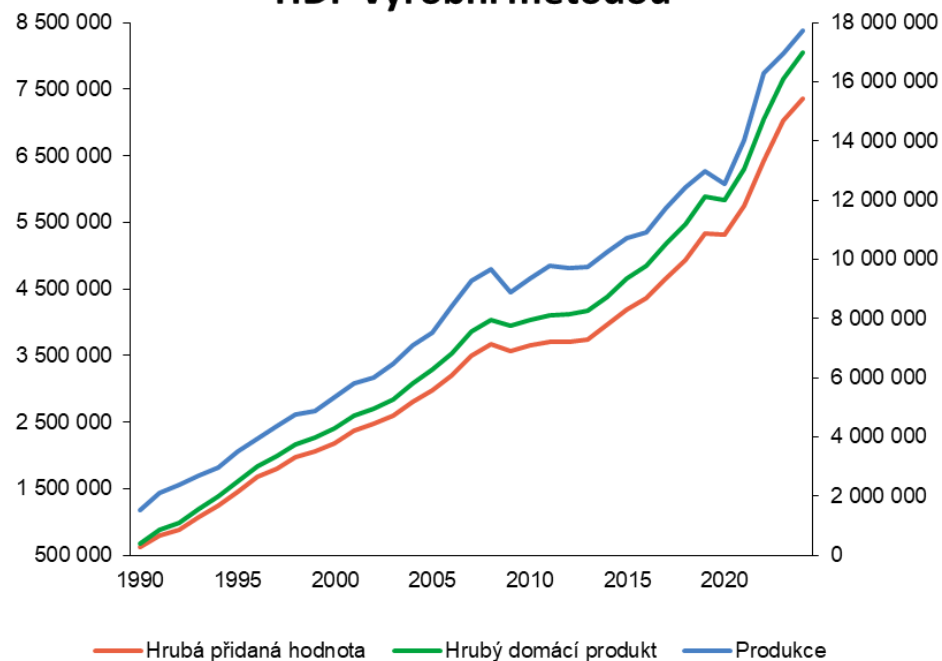
(v % potenciálního produktu)



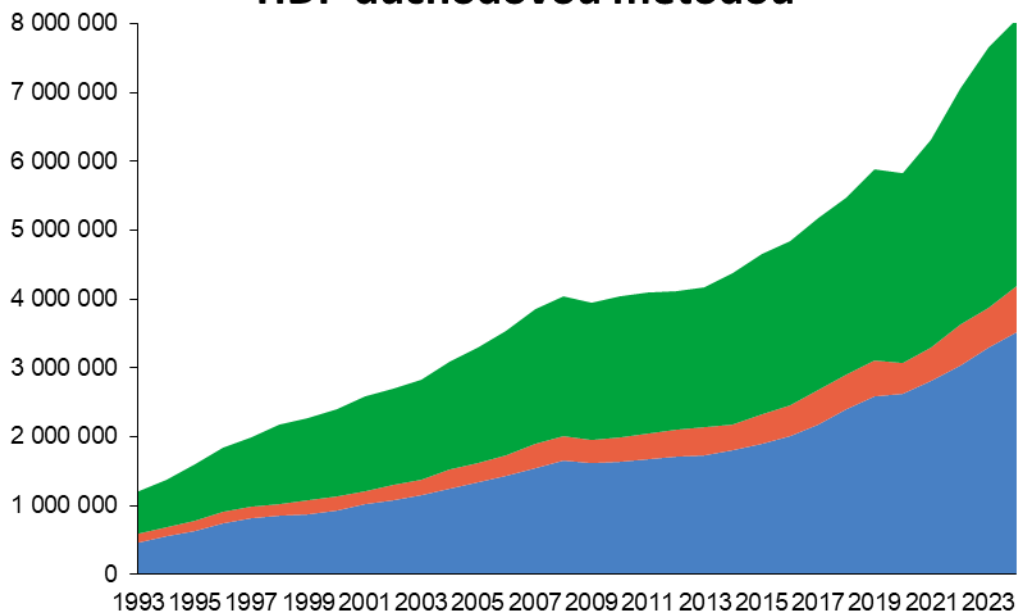
HDP výrobní metodou



HDP výrobní metodou

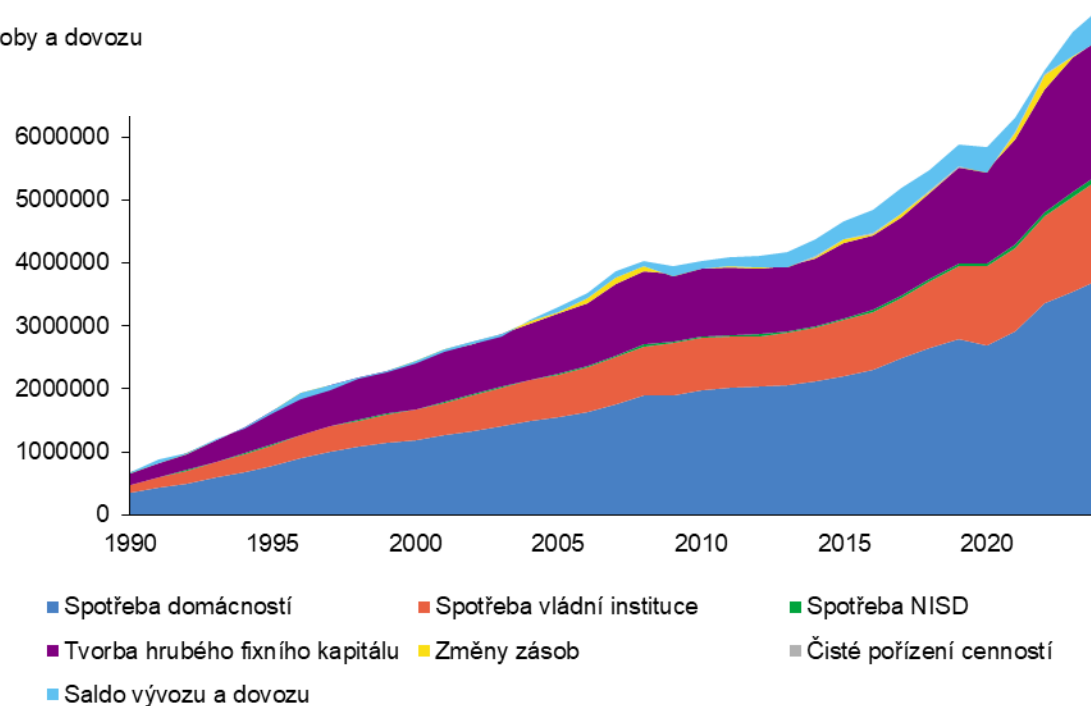


HDP důchodovou metodou



■ Hrubý provozní přebytek a smíšený důchod ■ Čisté daně z výroby a dovozu
■ Náhrady zaměstnancům

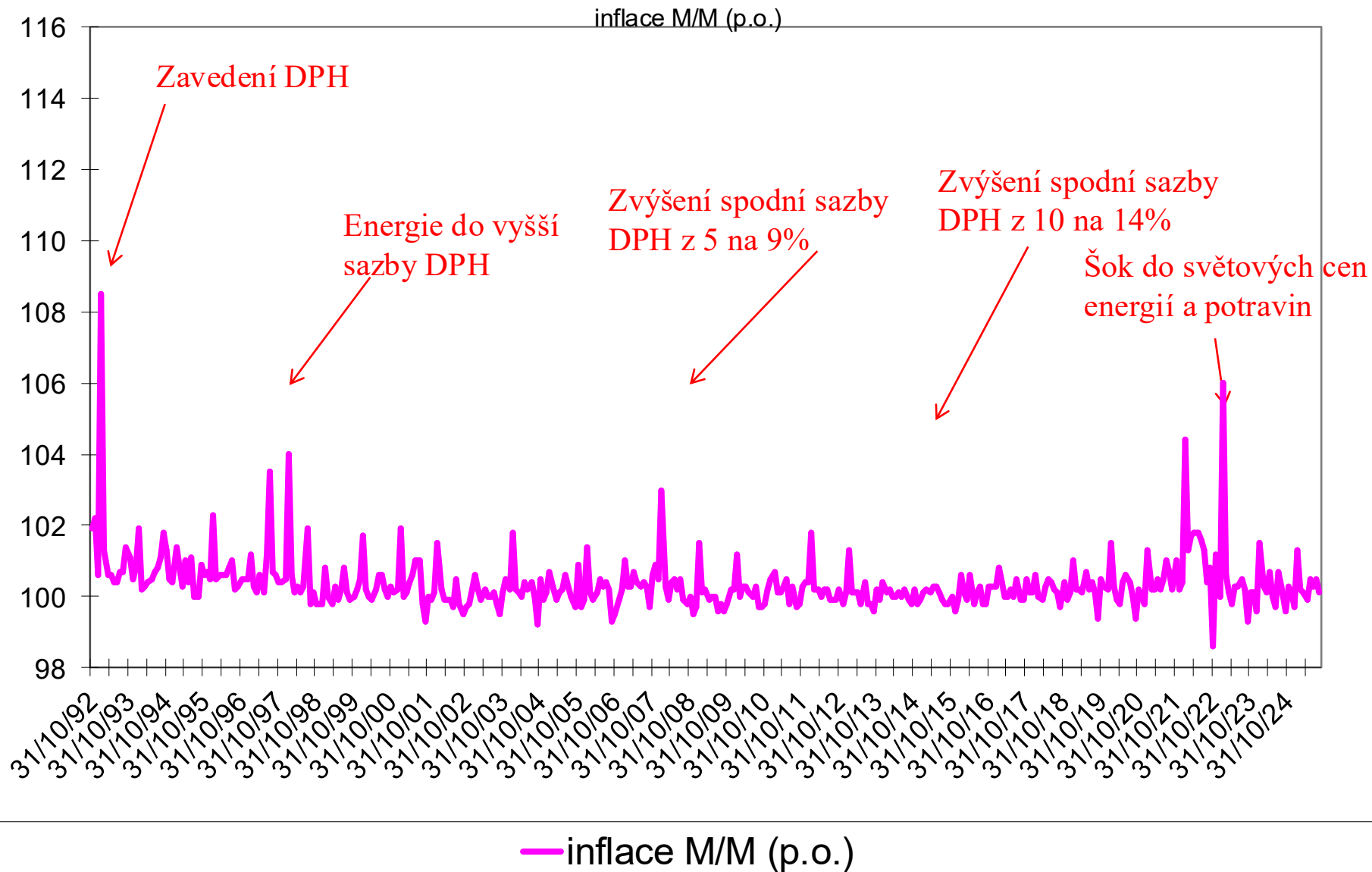
HDP výdajovou metodou



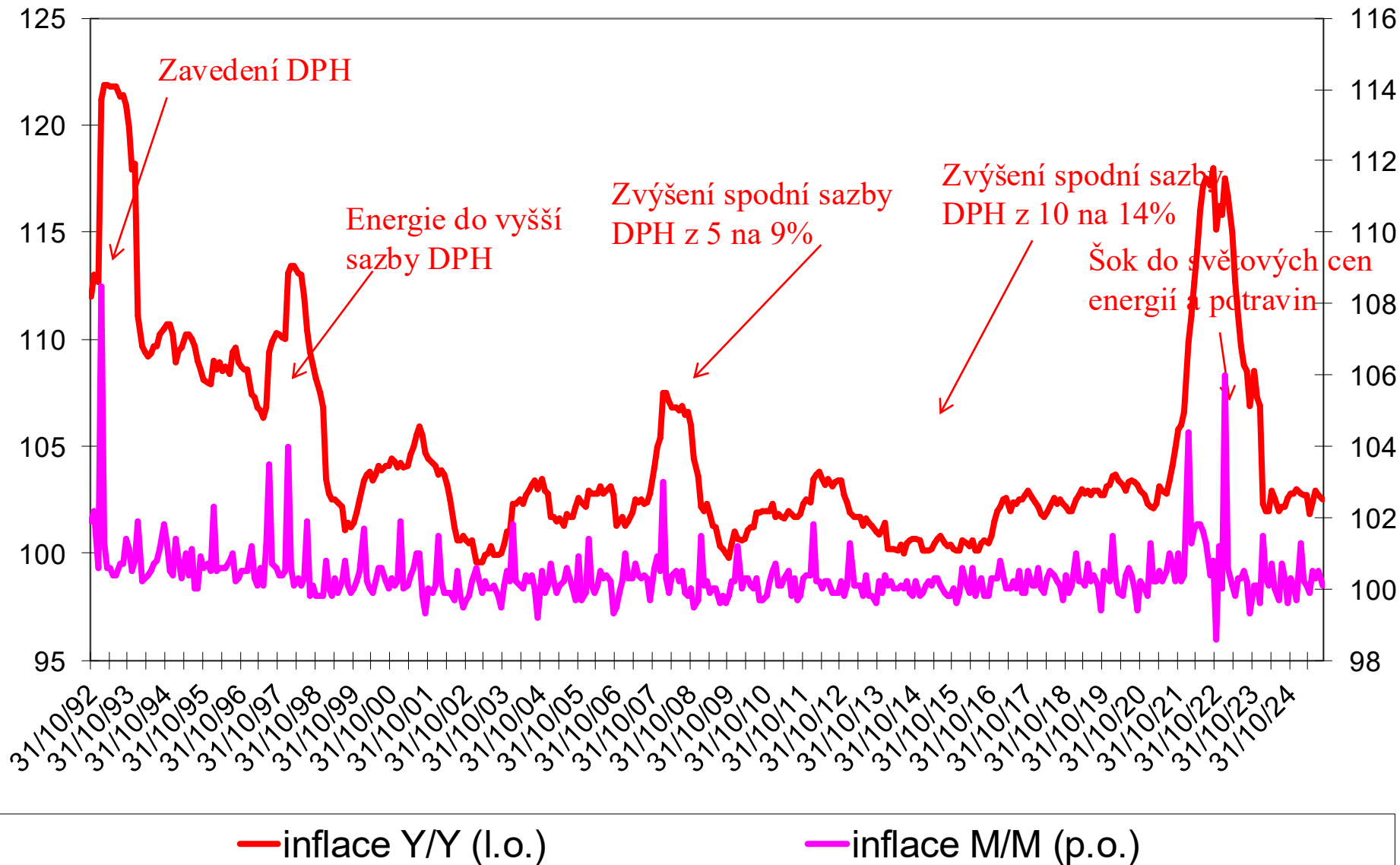
■ Spotřeba domácností ■ Spotřeba vládní instituce ■ Spotřeba NISD
■ Tvorba hrubého fixního kapitálu ■ Změny zásob ■ Čisté pořízení cenností
■ Saldo vývozu a dovozu



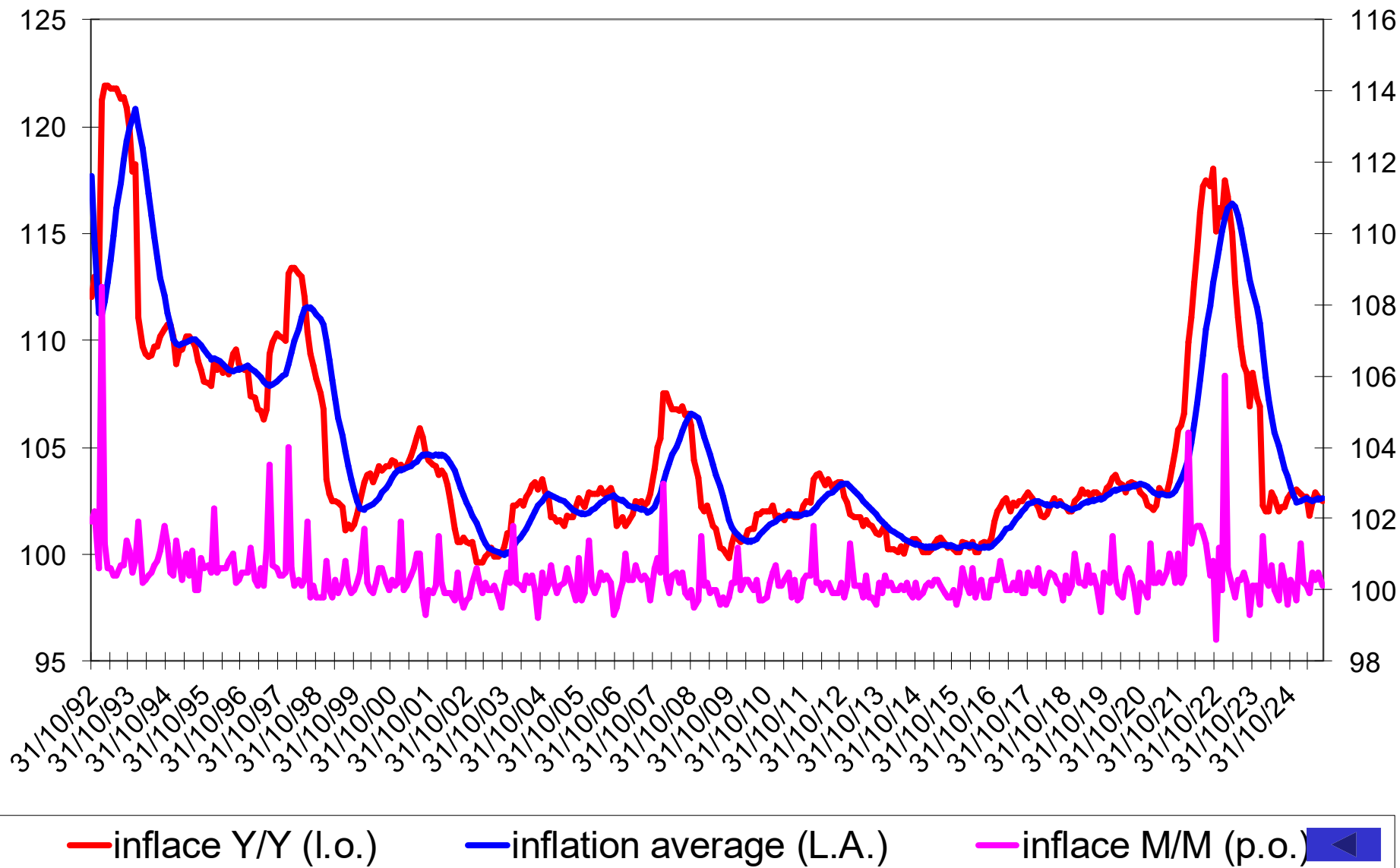
M-o-M vs. Y-o-Y vs. Průměrná inflace



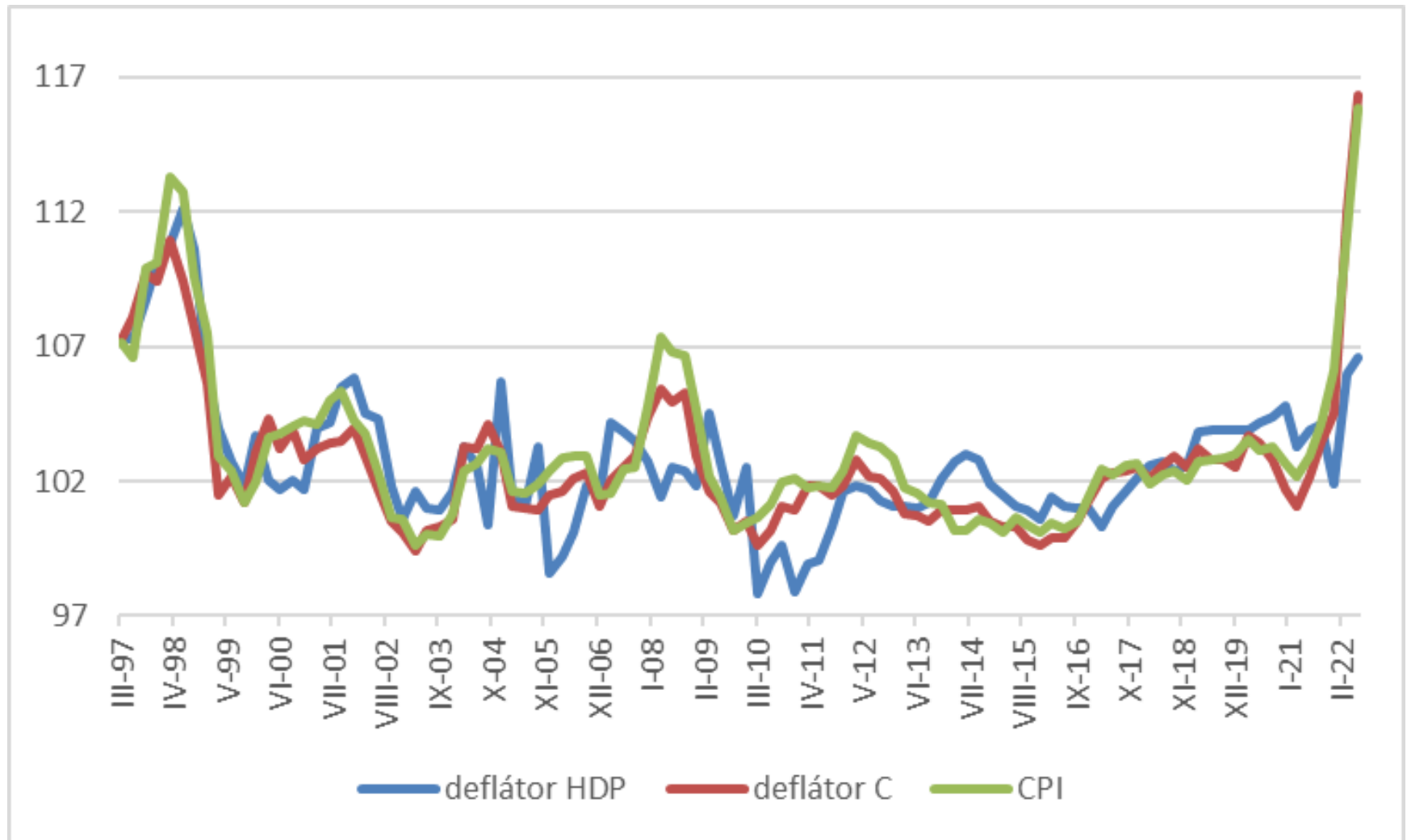
M-o-M vs. Y-o-Y vs. Průměrná inflace



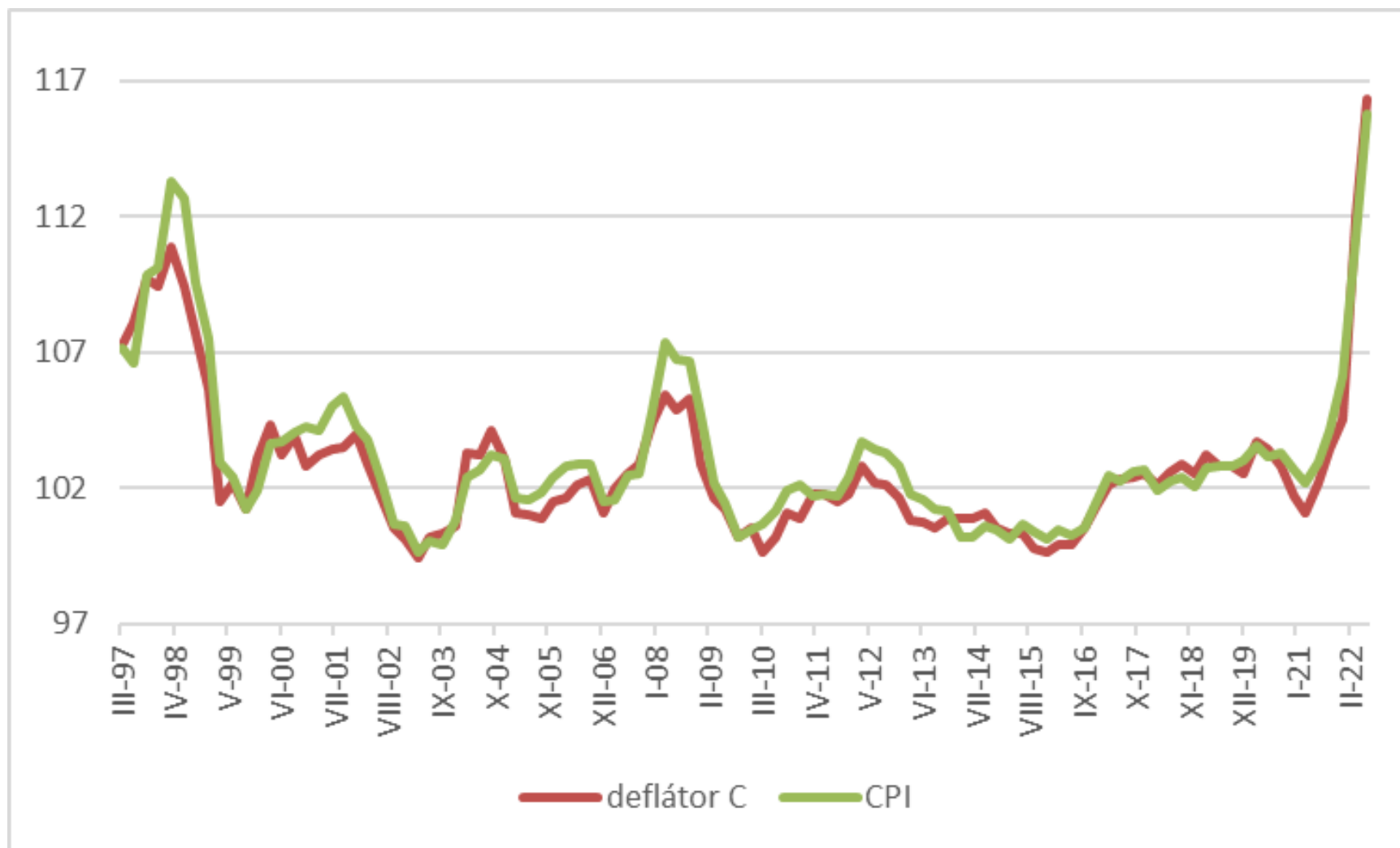
M-o-M vs. Y-o-Y vs. Průměrná inflace



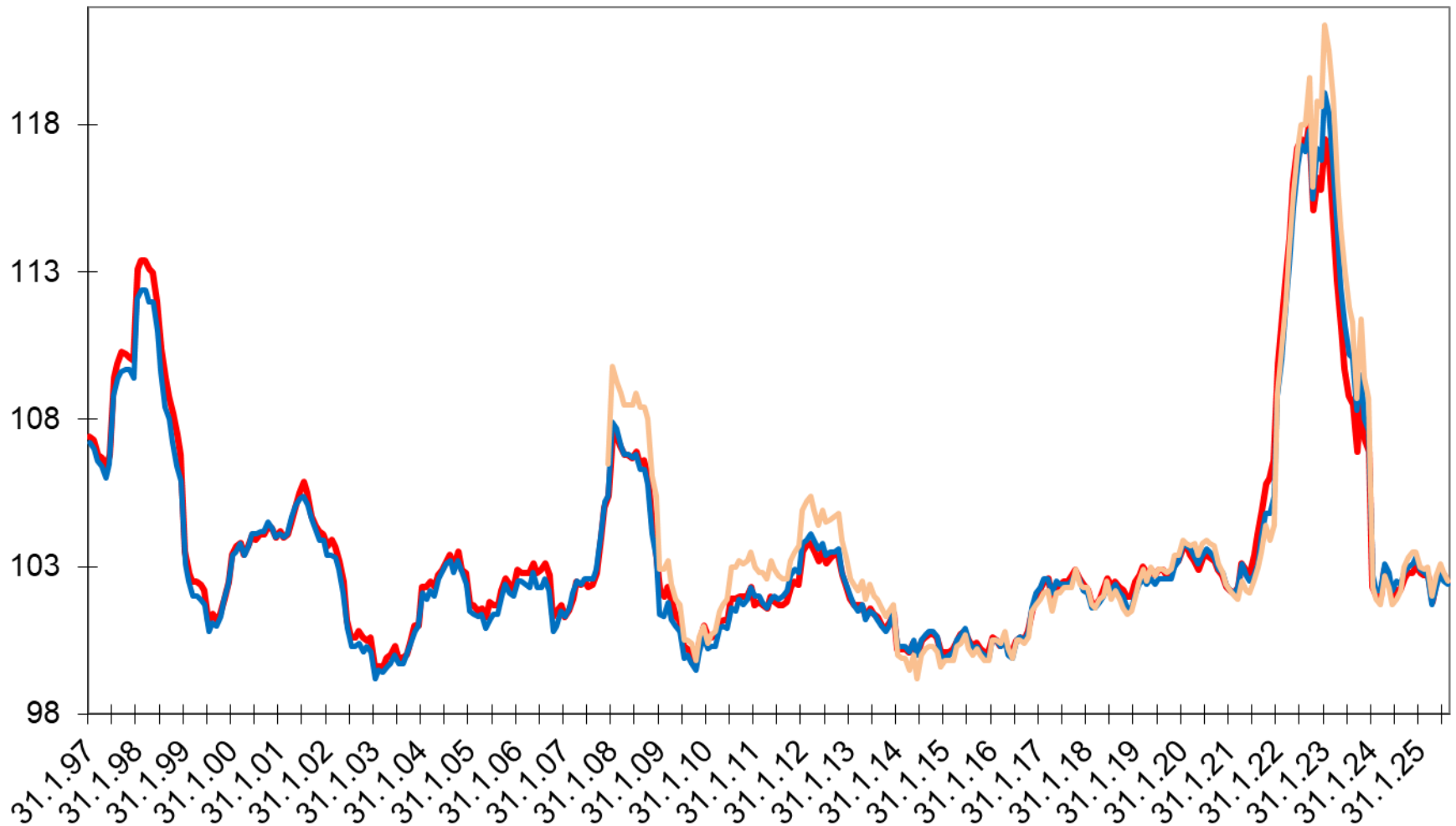
CPI vs. deflátor



CPI vs. deflátor



Různé typy inflace

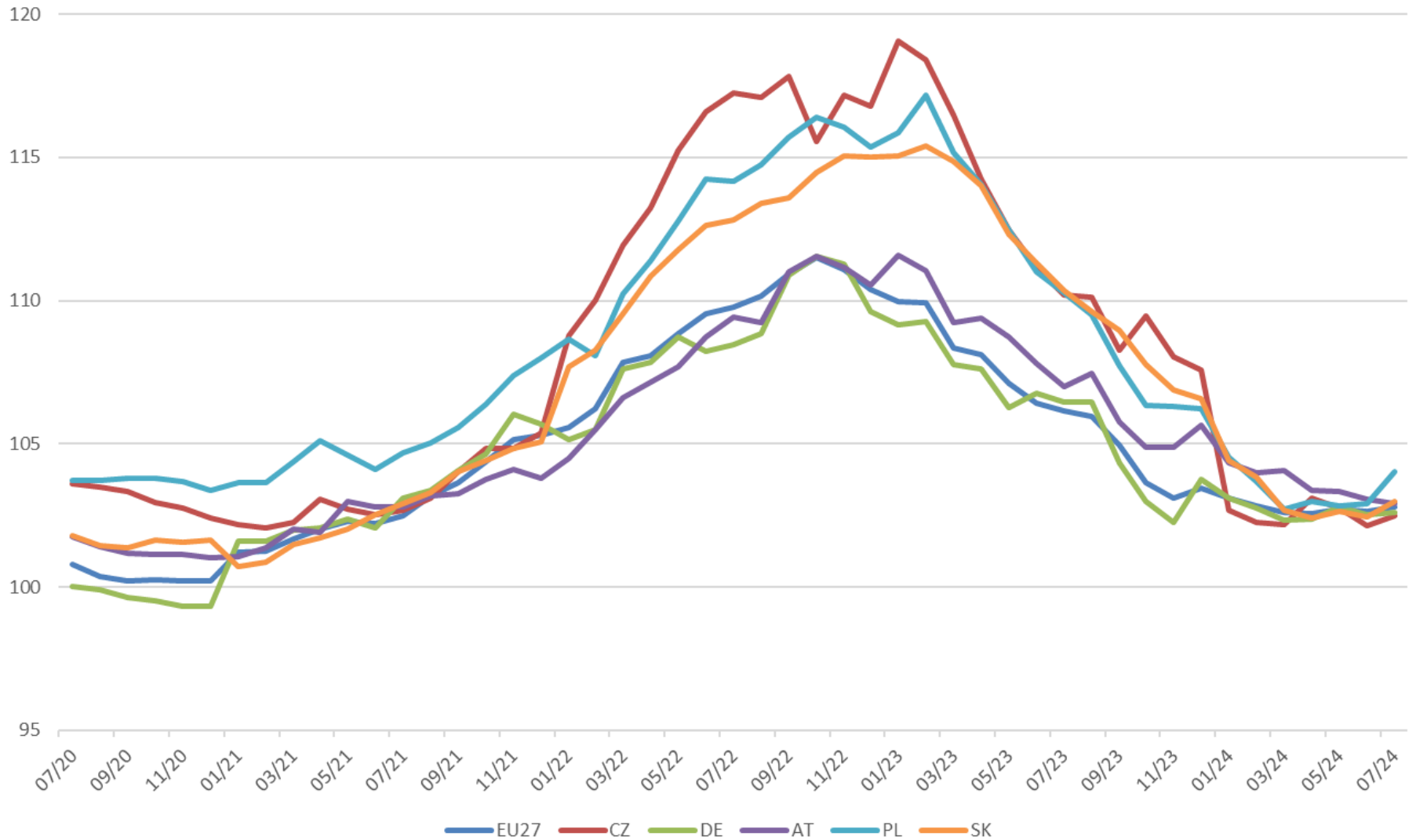


— CPI y-o-y

— HICP y-o-y

— důchodci

HICP



Dopočtené indexy inflace



Míra nezaměstnanosti MPSV vs. VŠPS

